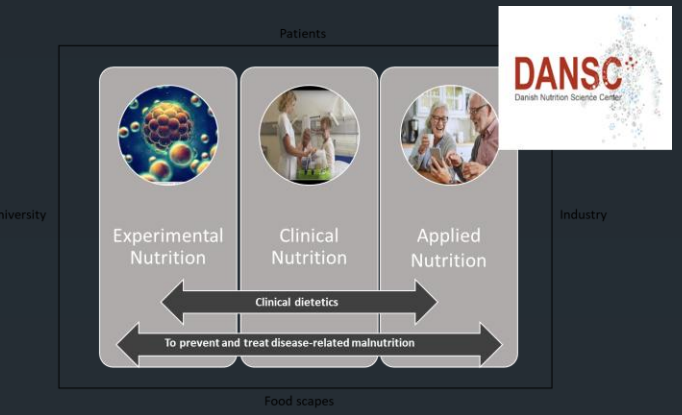


Sygdomsrelateret underernæring:
Malnutrition og malabsorption

Henrik Højgaard Rasmussen

Professor og leder af Center for Ernæring og Tarmsvigt, CET
Danish Nutrition Science Center, DANSC
Aalborg Universitetshospital
Klinisk Institut, Aalborg Universitet

www.cet.rn.dk

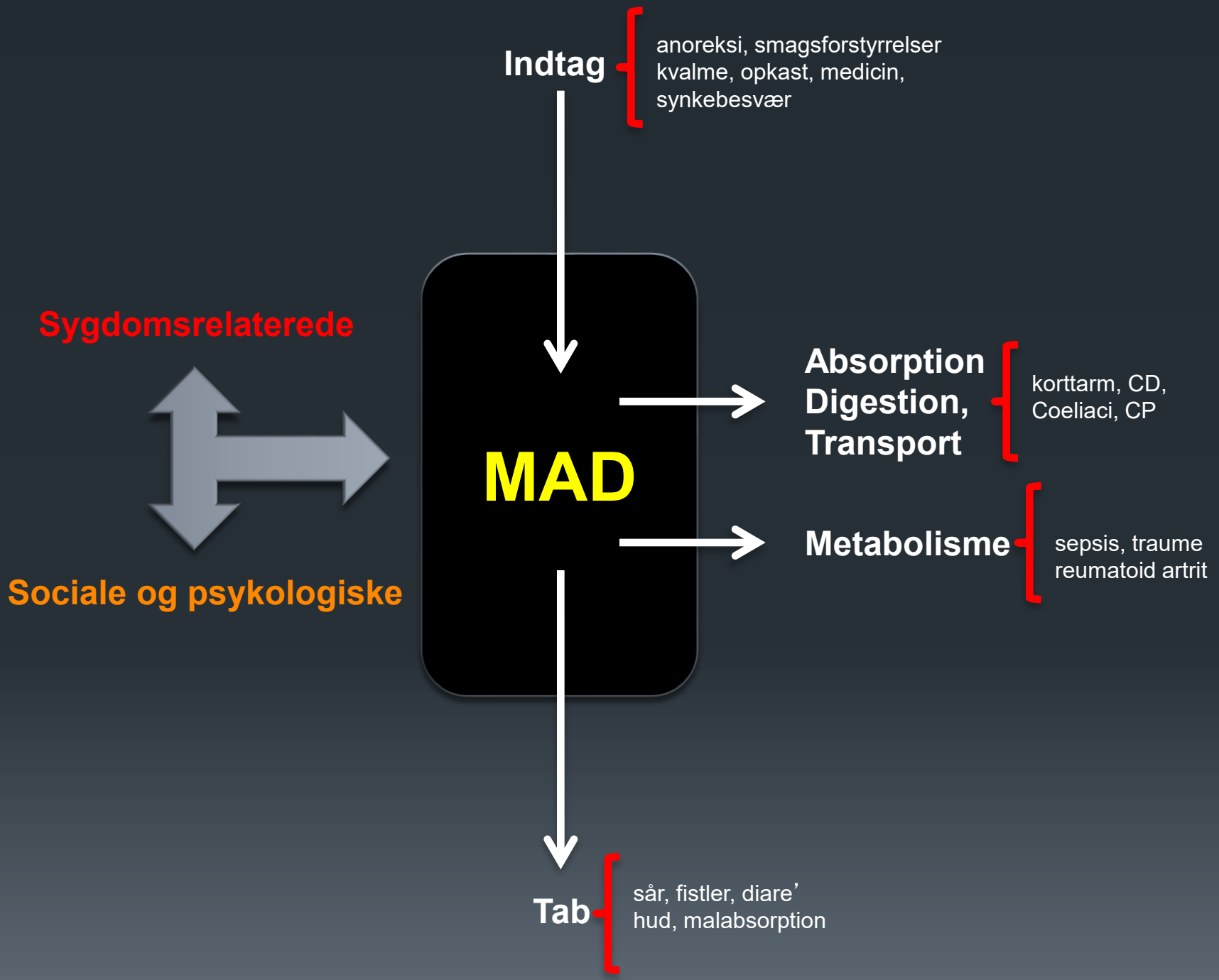
Disposition: Malnutrition

Adults

- Revise the WHO definition of malnutrition.
- Define protein-energy malnutrition (PEM).
- Describe the major clinical consequences of malnutrition.
- Identify the importance of nutrition in chronic and acute illness

Children

- Distinguish the difference between Marasmus and Kwashiorkor
- Outline principles of resuscitation and stabilization in severely malnourished children.


Indtag
anoreksi, smagsforstyrrelser
kvalme, opkast, medicin,
synkebesvær
Sygdomsrelaterede
Sociale og psykologiske
MAD
Absorption
Digestion,
Transport
korttarm, CD,
Coeliaci, CP
Metabolisme
sepsis, traume
reumatoid artrit
Tab
sår, fistler, diare'
hud, malabsorption

Jens: Pneumoni

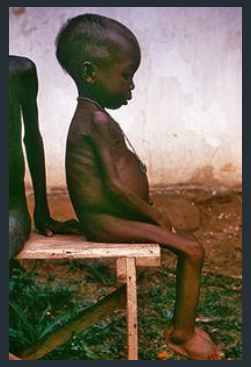


- Indlægges med dyspnø, feber, dehydreret og med benødemer.
- Kendt med COLD og DM – vægt 45 kg (BMI 17) vægttab ca. 4 kg (10%)
- Rgt: stor unilateral pneumoni
- Biokemi: Forhøjet CRP, creatinin, BS (18), Alb lavt (21 mmol/l), S-Na 121, s-K 2,9, s-Mg 0,32. Hgb 6,1, ferritin 250.
- PO2 = 7,8, PCO2 = 8,6 (KOL)
- Behandling: penicillin, diuretika og bronkodilatation
- **Ernæring/væske:** diabeteskost, glucose (tilsat insulin og kalium)
  - 500 ml pr. os (kaffe, vand og saftevand)
  - 455 kcal/24 g protein peroralt (de første 3 dage)
  - P-drikke ca. 1 dgl.
  - Efter 10 dage tiltagende dyspnø med stigende PCO2 (udtrættet)
  - ..... Til ICU

DEFINITIONER

Protein-kalorie underernæring

Malnutrition



Underernæring



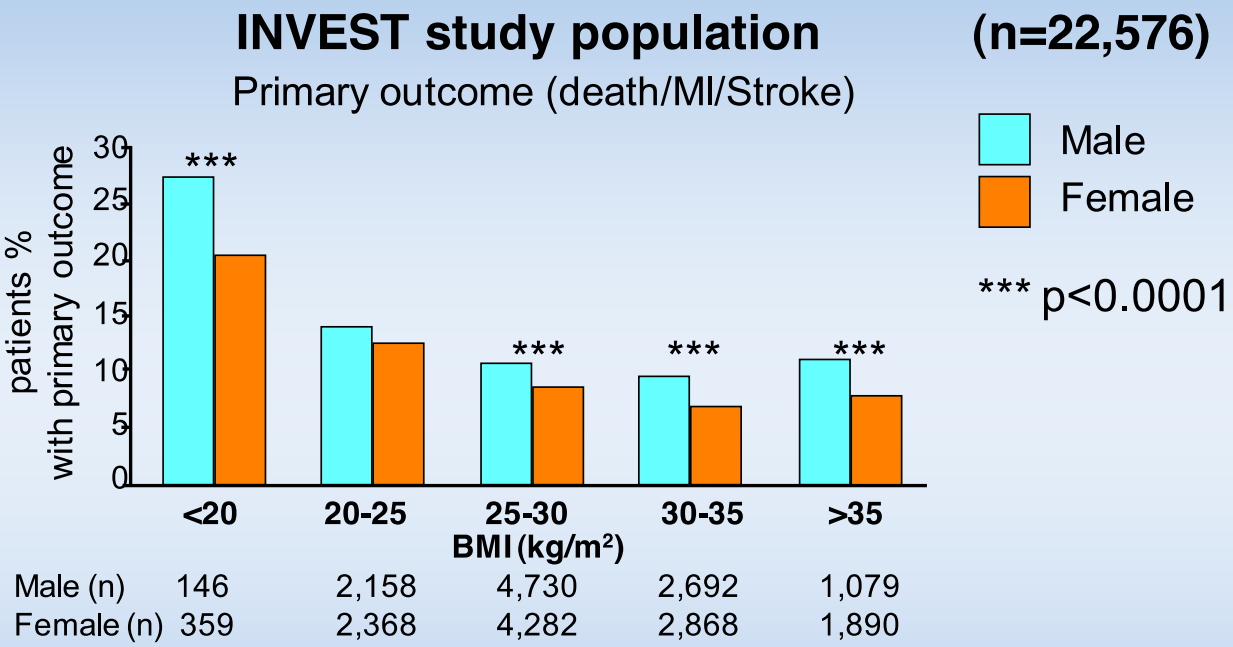
Marasmus

Kwashiorkor

Sygdomsrelateret underernæring

Ernæringsrisiko

Obesity paradox in patients with high CV risk: hypertension and CAD



- **Death/MI/Stroke was lower in overweight and obese patients**
- **Regardless of gender, across all age groups**
- **Despite better blood pressure control in normal weight patients**
- **low body weight (BMI<20) consistently predicts increased risk**

Uretsky S et al. Am J Med 2007

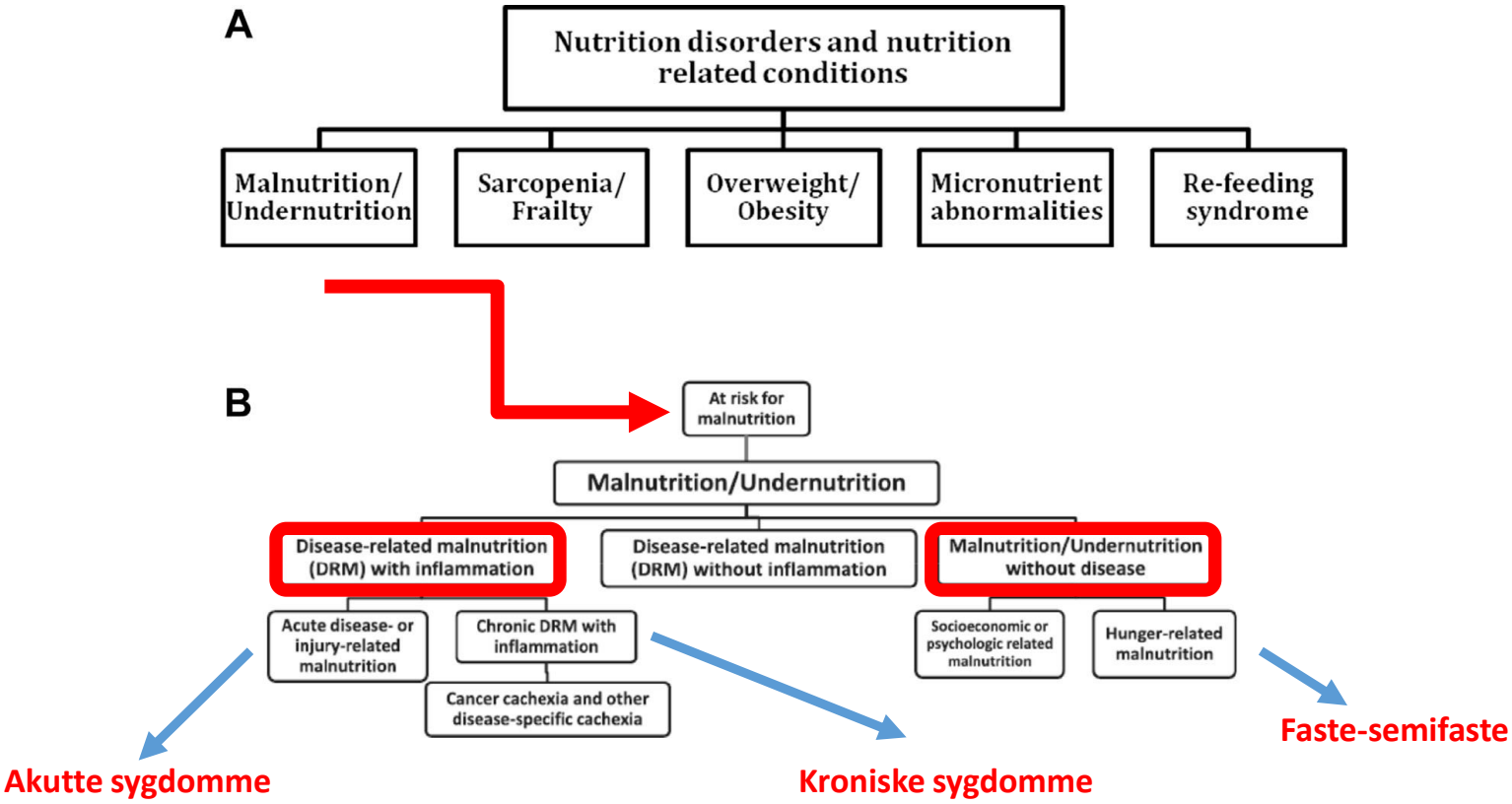
Er BMI et godt mål (hos ældre) ?



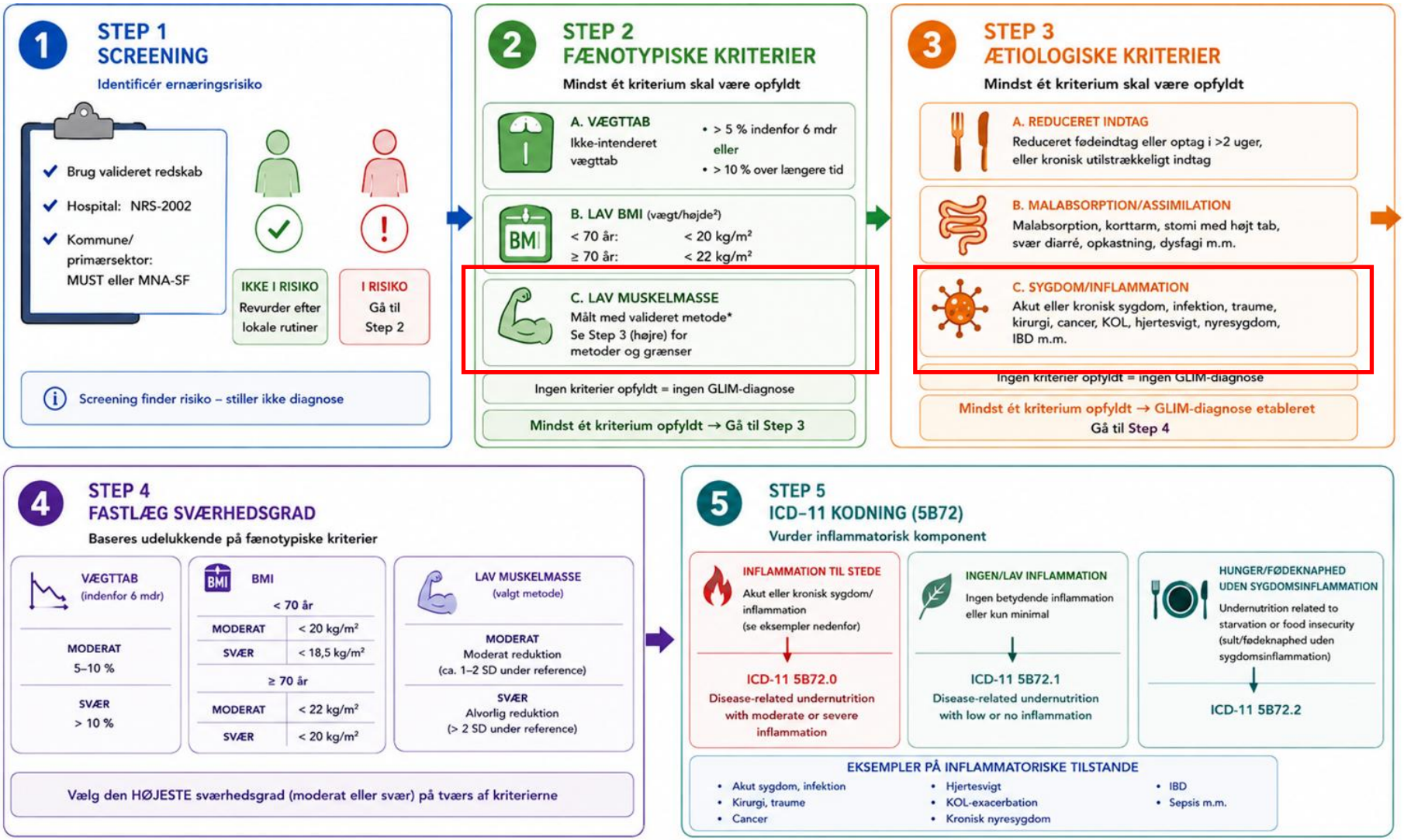
GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community

T. Cederholm, G.L. Jensen, M.I.T.D. et al

Clinical Nutrition DOI: 10.1016/j.clnu.2018.08.002



Diagnosen: **Underernæring (kode ICD-11 5B72.1)**



GLIM: vurdering af muskelmasse og inflammation (ESPEN)

To kriterier, som nu er tydeligere operationaliseret

Malnutrition efter GLIM kræver mindst 1 fænotypisk + 1 ætiologisk kriterium

Fænotypisk kriterium | Ætiologisk kriterium

1. Muskelmasse (fænotypisk kriterium)

Har du adgang til valideret vurdering af muskelmasse?

Foretrukne metoder

- BIA
- DXA
- CT
- Ultralyd

Brug metode-specifikke referenceværdier / cut-offs
(køn, alder, etnicitet, metode)

- **Reduceret muskelmasse** → GLIM-kriteriet opfyldt
- **Ikke reduceret** → GLIM-kriteriet ikke opfyldt

Hvis avancerede metoder ikke er tilgængelige

- Lægomkreds
- Mid-arm muskelomkreds

Antropometriske surrogater kan bruges som alternativ

Muskelstyrke/funktion kan støtte vurderingen,
men lav muskelmasse er selve GLIM-kriteriet.

2. Inflammation / sygdomsbyrde (ætiologisk kriterium)

Er der en sygdom, skade eller infektion, som typisk medfører inflammation?

Svær akut inflammation
fx sepsis, større traume/kirurgi, svære forbrændinger, ARDS, svær pancreatitis

Moderat inflammation
fx akut forværring af kronisk sygdom, infektion, cancer, sår, KOL/Crohn/pancreatitis

Tilstande hvor inflammation kan være usikker eller fraværende
fx anorexia nervosa, depression, dysfagi efter apopleksi, obstruktive/dysmotile tilstande, short bowel
Disse opfylder ikke inflammationskriteriet uden klinisk/laboratorisk dokumentation

Klinisk sygdomsbyrde kan være nok — laboratoriemarkører er ikke altid nødvendige.

Ved usikkerhed: mål CRP (eller anden inflammationsmarkør)

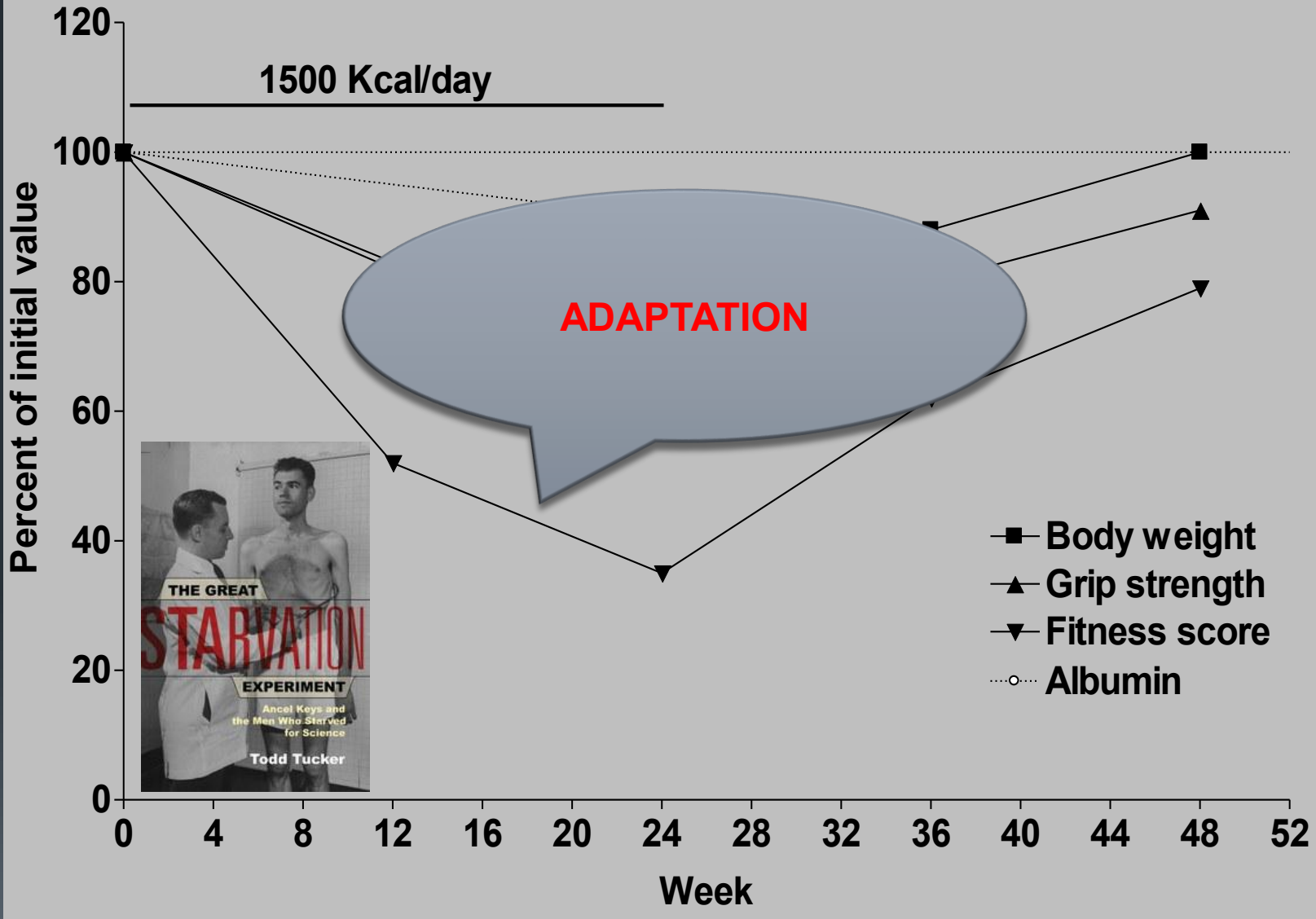
- **CRP 10–50 mg/L** → taler for moderat inflammation
- **CRP > 50 mg/L** → taler for svær akut inflammation

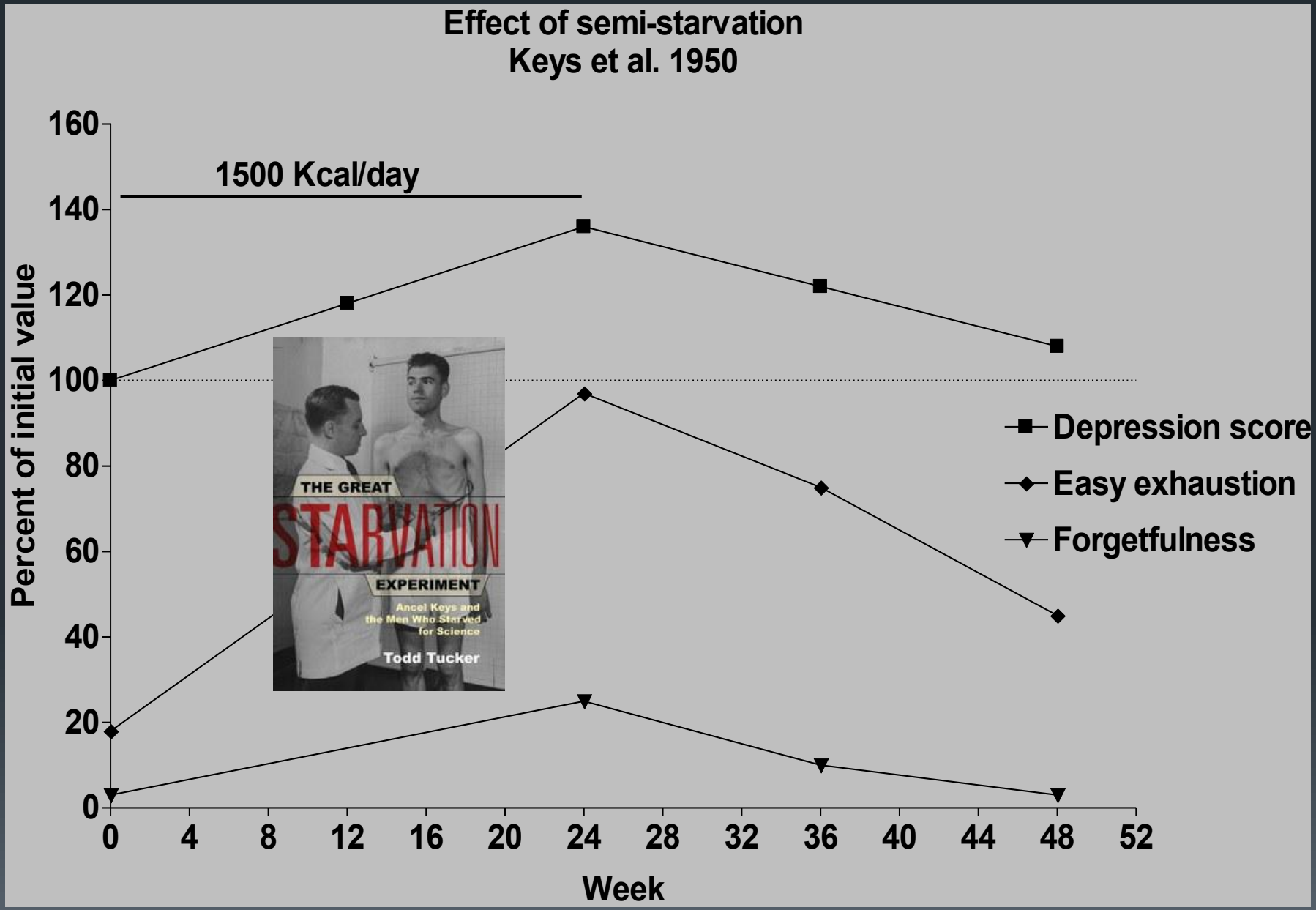
Inflammation bekræftet
→ GLIM-kriteriet opfyldt

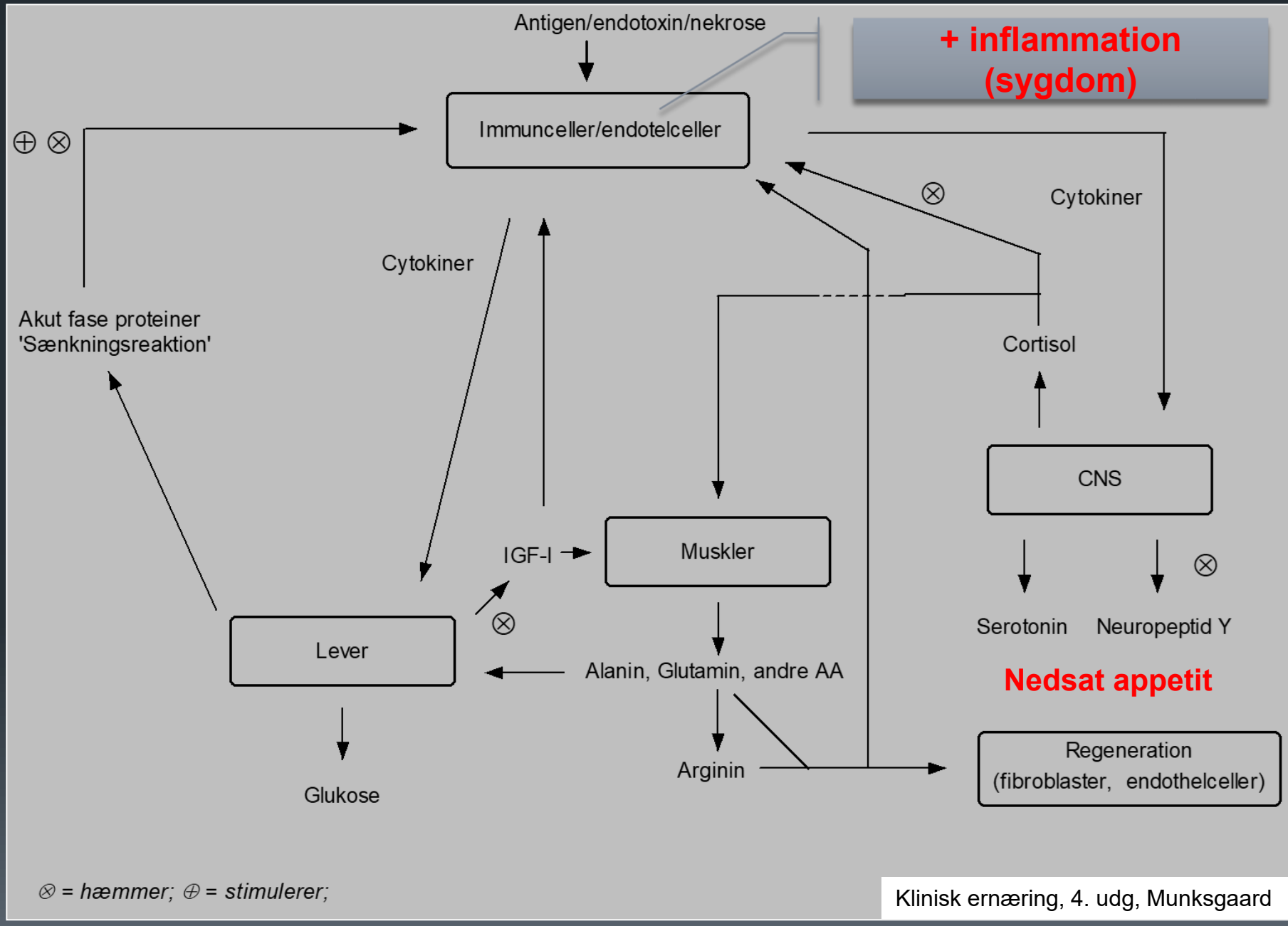
Praktisk fortolkning

- GLIM-diagnosen er stadig klinisk og kræver kombination af kriterier.
- Muskelmasse bør vurderes med valideret metode eller surrogat, når muligt.
- Inflammation vurderes primært ud fra sygdomskontekst; CRP hjælper især ved tvivl.

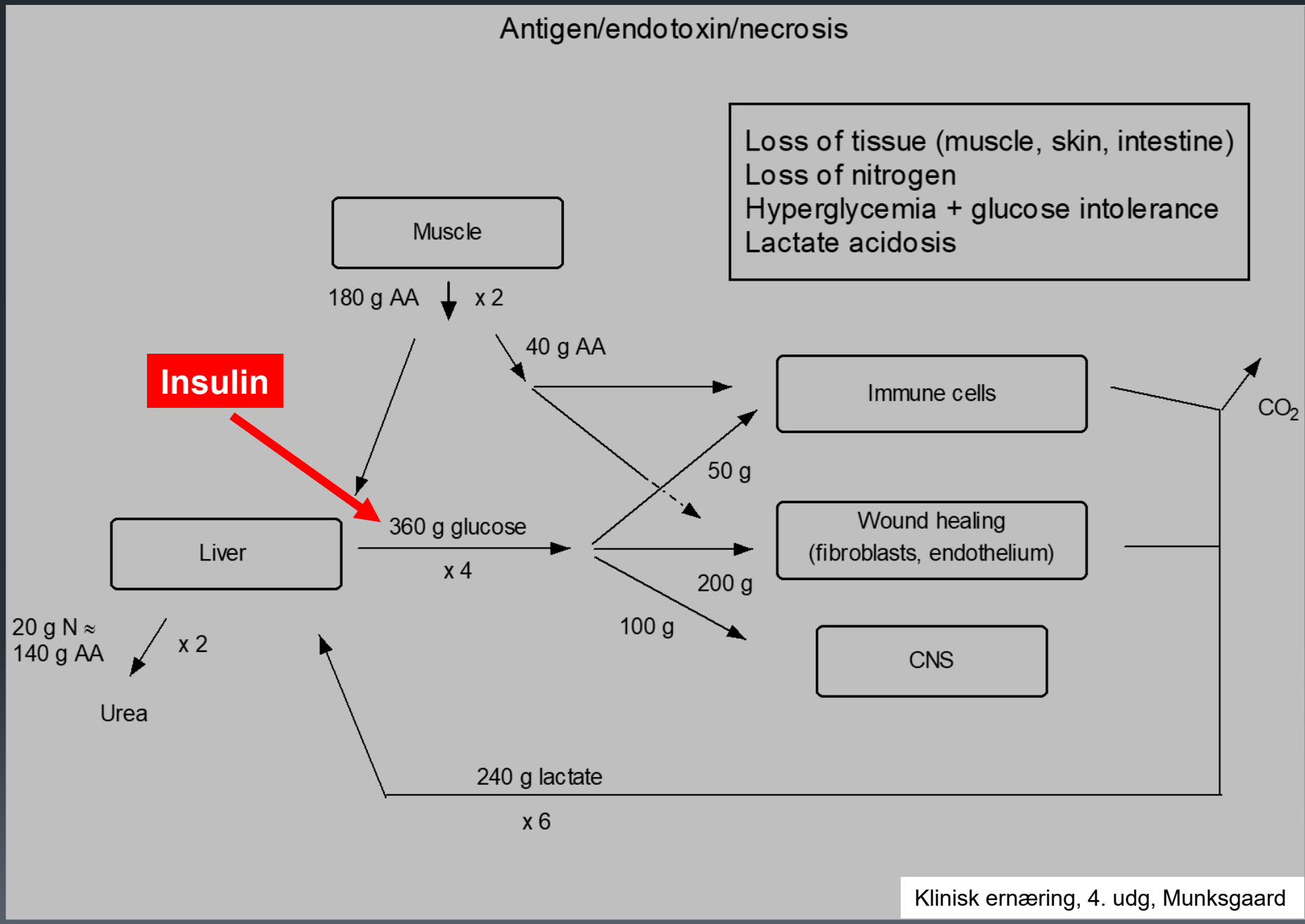
Effect of semi-starvation
Keys et al. 1950



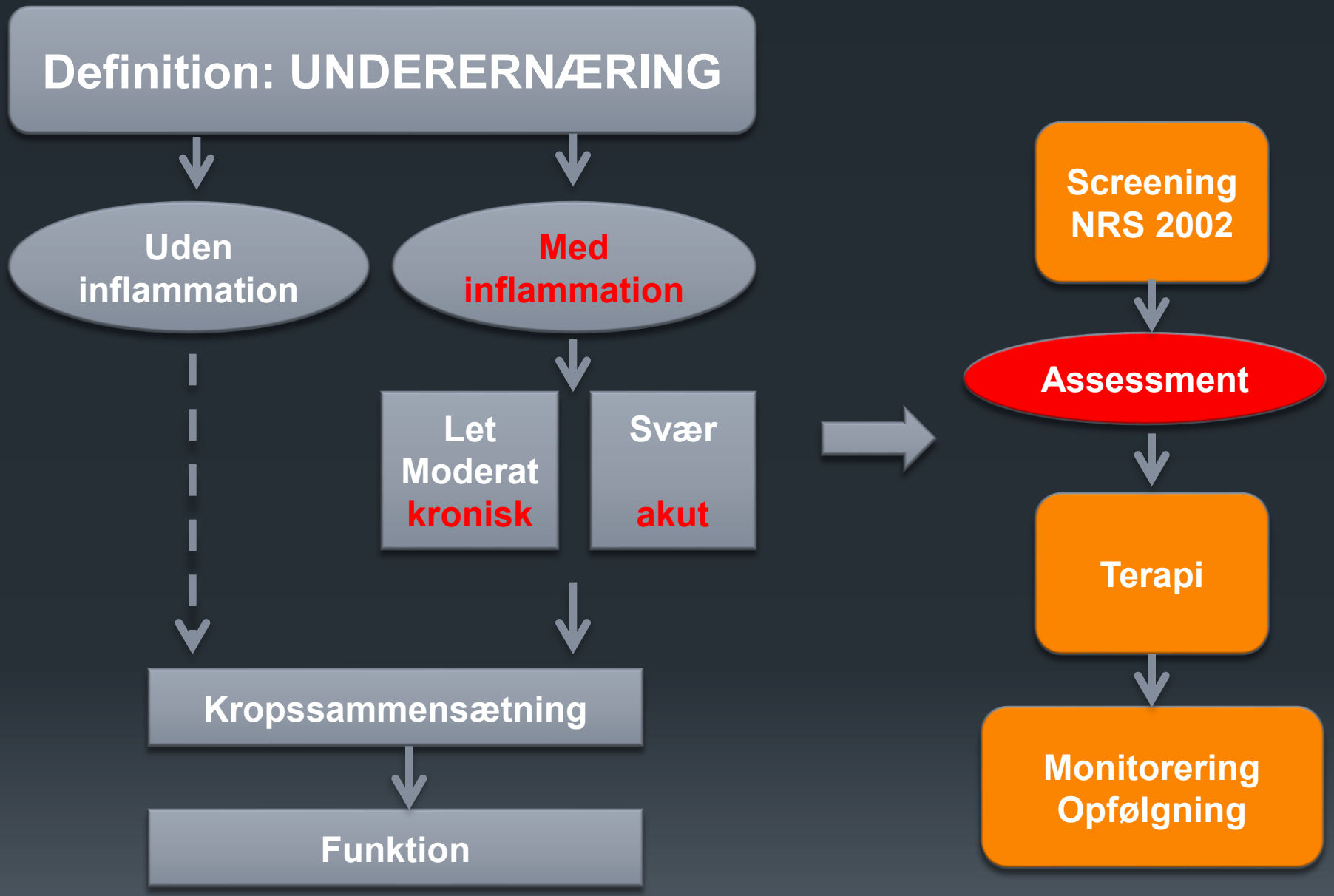

Effect of semi-starvation
Keys et al. 1950
1500 Kcal/day
Percent of initial value
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
Week
Depression score
Easy exhaustion
Forgetfulness
THE GREAT
STARVATION
EXPERIMENT
Ancel Keys and the Men Who Starved for Science
Todd Tucker



Klinisk ernæring, 4. udg, Munksgaard



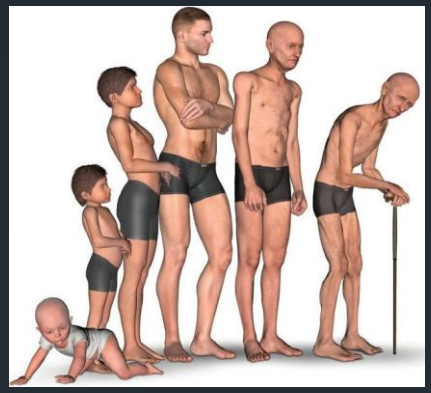
Klinisk ernæring, 4. udg, Munksgaard



Jensen G L et al. JPEN 2010;34:156-159

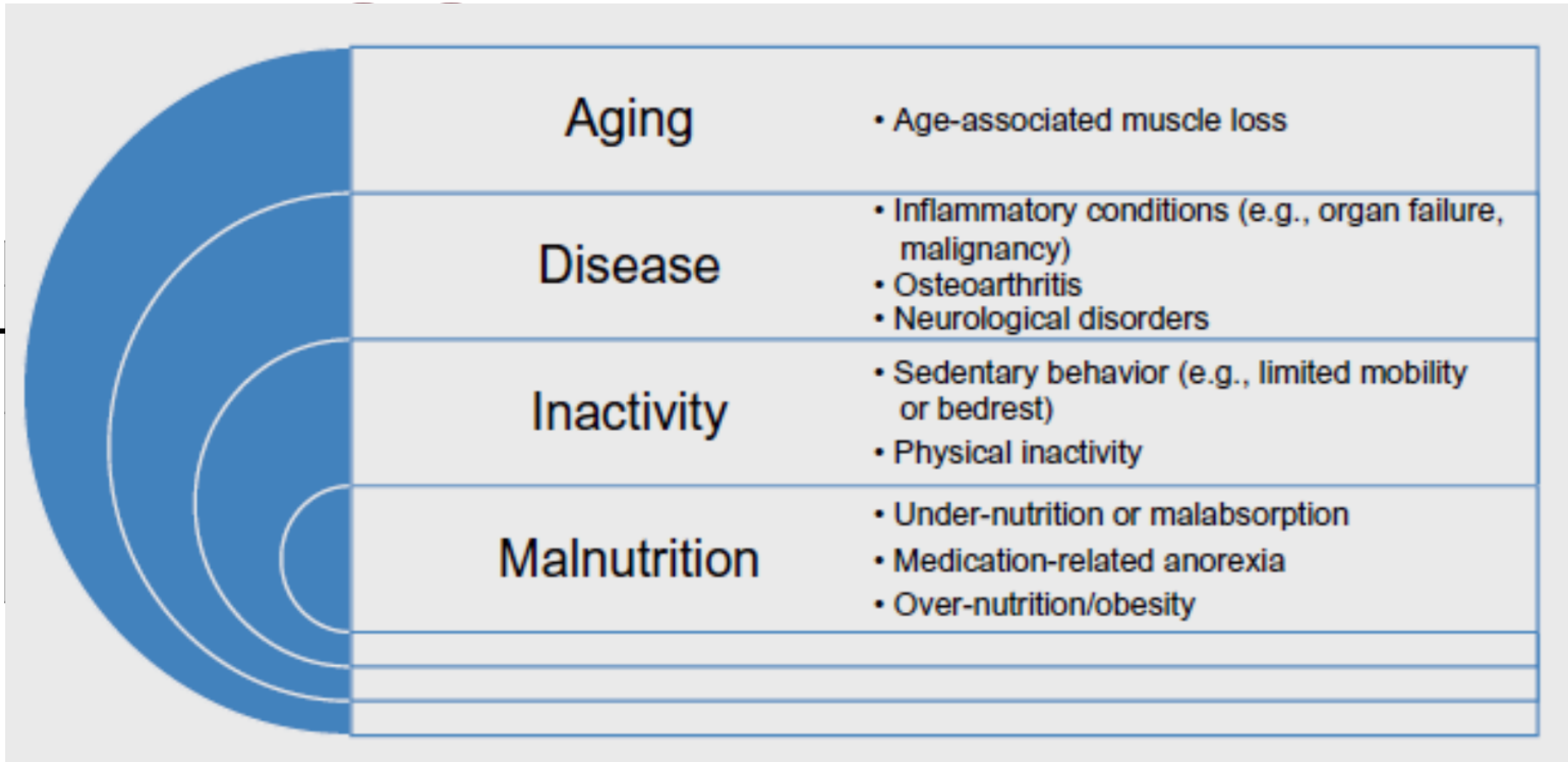
Clin Nutr 2003 Jun;22(3):321-36.
Nutritional risk screening (NRS 2002): a new method based on an analysis of controlled clinical trials.
Kondrup J, Rasmussen HH, Hamberg O, Stanga Z

Sarcopenia





DISTINGUISH BETWEEN MALNUTRITION AND SARCOPENIA



Cruz-Jentoft et al. Age Aging 2019

Malnutrition / underernæring

Utilstrækkeligt energi- og/eller proteinindtag eller øget tab/behov.



Kan føre til muskeltab

Sarkopeni

Lav muskelmasse + nedsat muskelstyrke/ funktion.



Nedsat funktion, træthed, faldtendens



Fælles konsekvenser

- Nedsat fysisk funktion
- Flere komplikationer
- Øget risiko ved sygdom

Overvægt med sarkopeni

Øget fedtmasse samtidig med lav muskelmasse og nedsat funktion.



Øget fedtmasse (fx høj BMI, øget visceralt fedt)

Lav muskelmasse og nedsat muskelstyrke/ funktion



Man kan have sarkopeni både med lav vægt, normalvægt og overvægt.



BMI alene fanger ikke altid sarkopeni eller sarcopenic obesity.

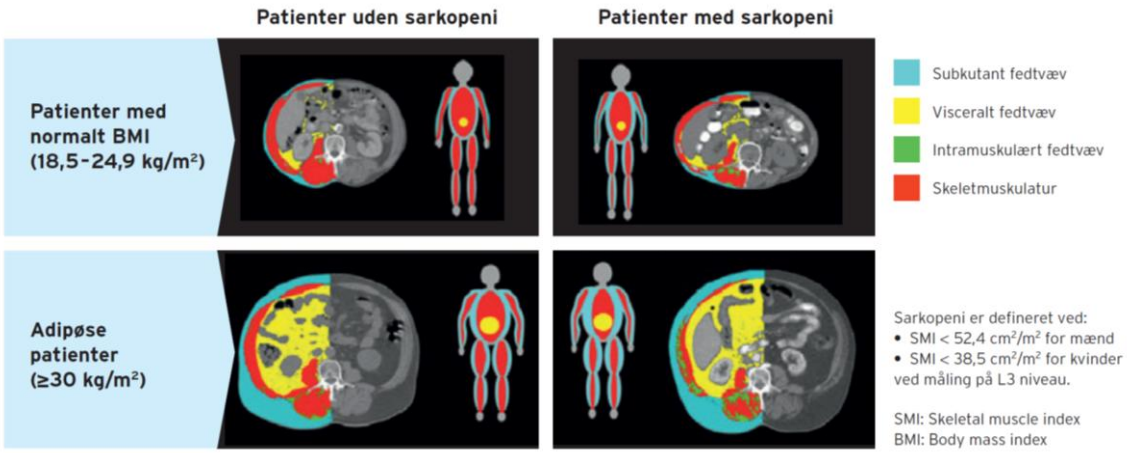
Guidance for assessment of the muscle mass phenotypic criterion for the Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) diagnosis of malnutrition.

Barazzoni R, Jensen GL, Correia MITD, et al.

Clin Nutr. 2022 Jun;41(6):1425-1433

Sarkopeni

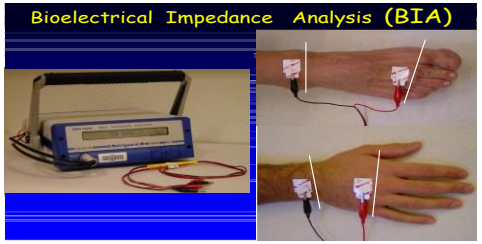
Diagnosticeres bl.a. med CT-scanning, DXA og BIA



CT-scanning



DXA

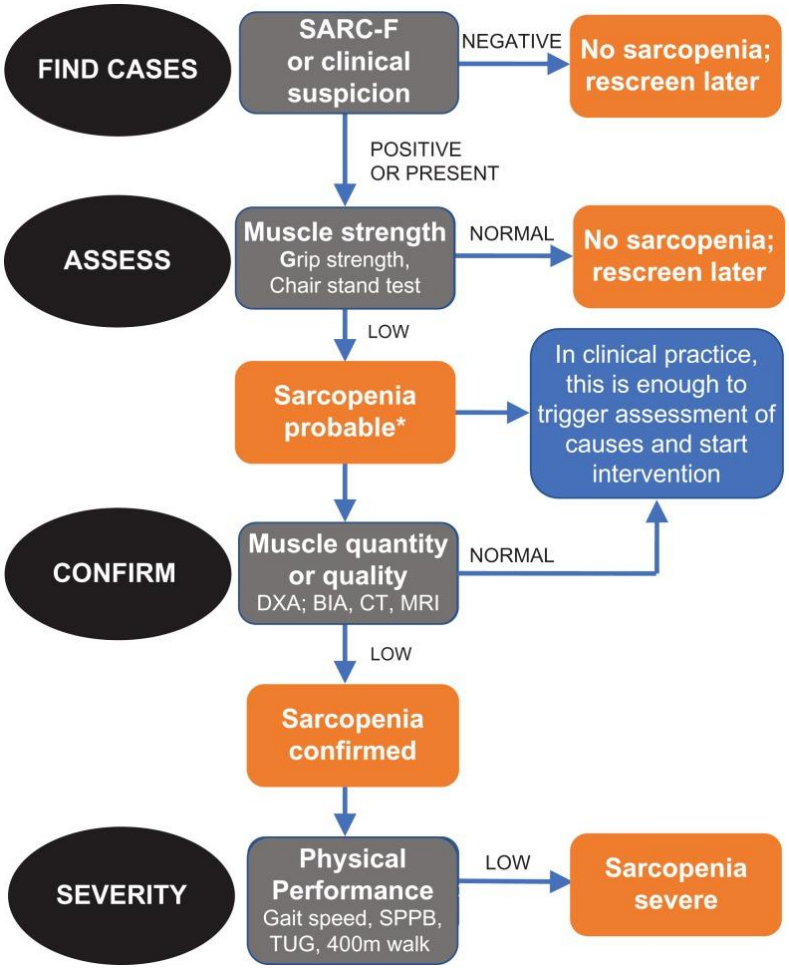


BIA

Modificeret fra: Prado CM et al. Sarcopenia and cachexia in the era of obesity: clinical and nutritional impact. Proc Nutr Soc. 2016 May;75(2):188–98.

Diagnose af sarkopeni:

Kombination af spørgeskema, funktionsmål og måling af muskelmasse



Modificeret efter Cruz-Jentoft AJ, Bahat G, Bauer J, et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis *Age Ageing*. 2019;48(1):16-31

Cancer

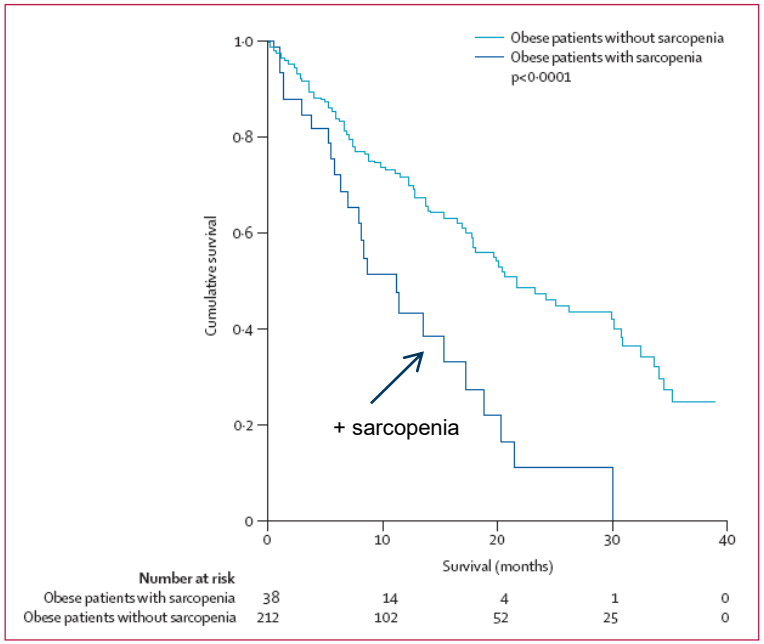


Figure 3: Survival of obese patients who had sarcopenia and obese patients who did not have sarcopenia

… sarcopenic obesity and cancer related to survival

Prado et al, Lancet Oncology 2008

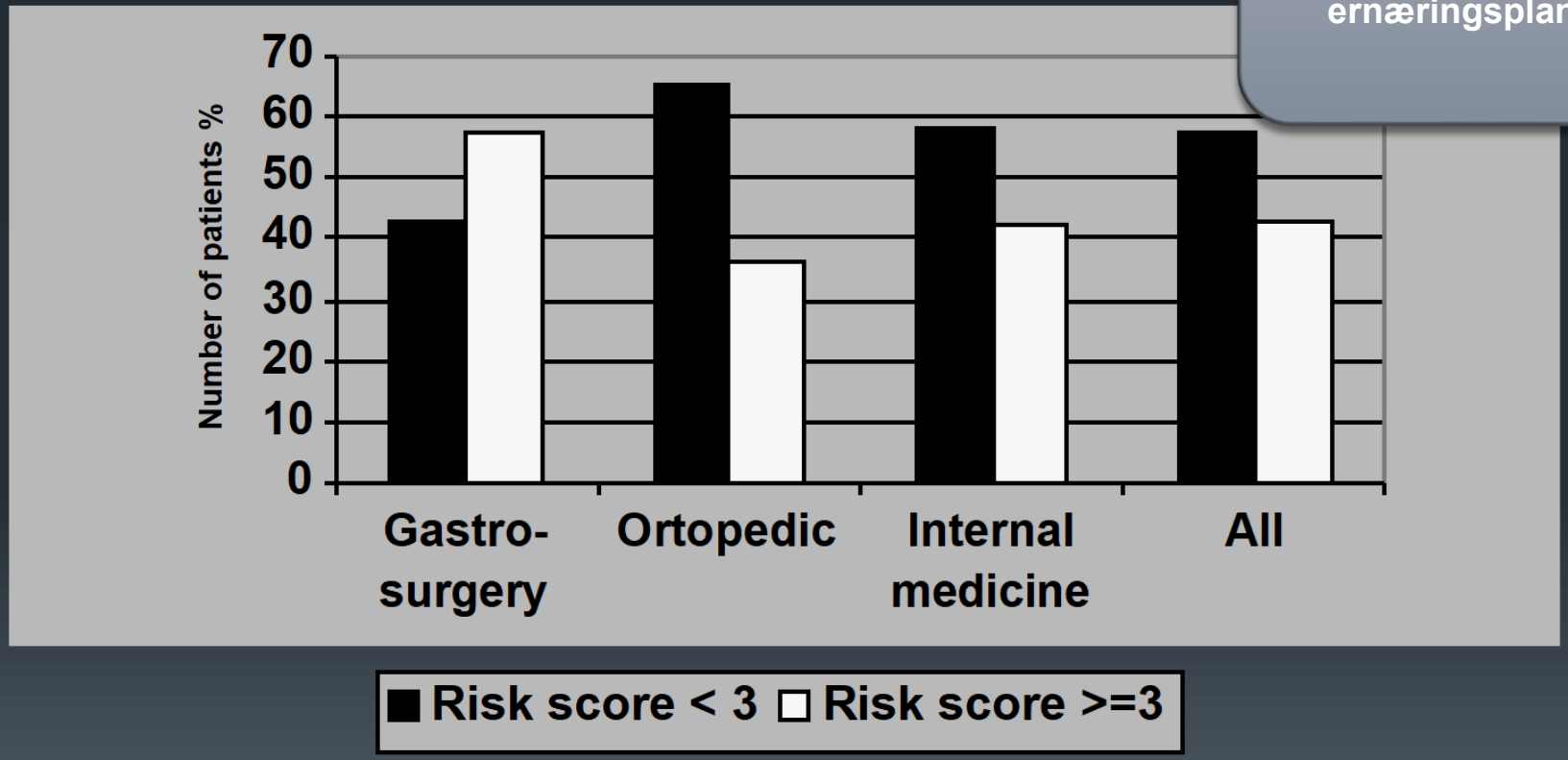
HYPPIGHED, KOMPLIKATIONER OG EFFEKT

Hyppighed af underernæring på danske

Ernæringsrisiko: NRS 2002

Ca. 40%

Mindre end 10% : ernæringsplan



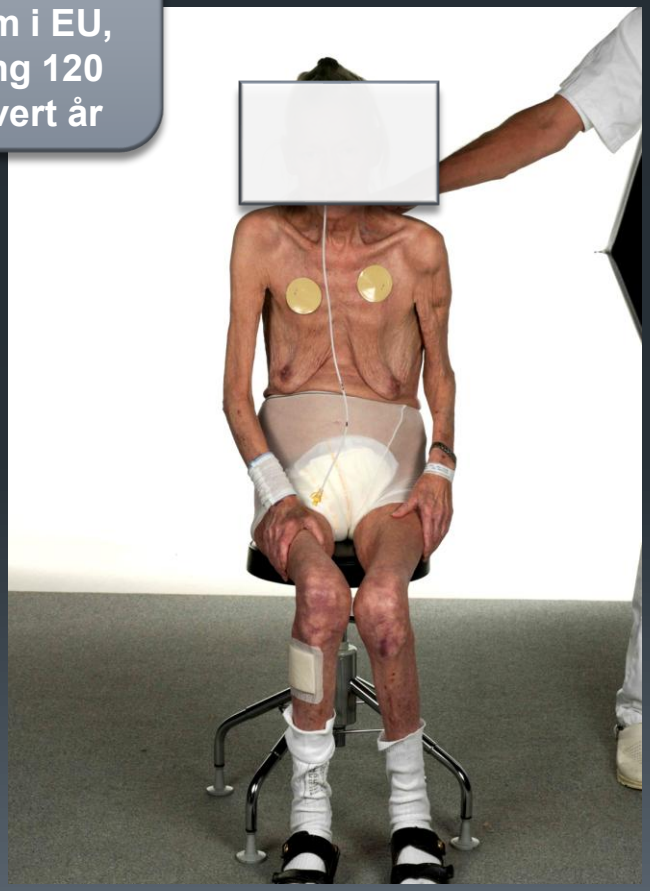
Rasmussen HH et al Clin Nutr 2004;23(5):1019-15

Hvad er konsekvenserne?

- Vægttab
- Muskelsvækkelse
- Svækket immunforsvar
- Hyppigere infektioner
- Længere genoptræningsforløb
- Dårligere livskvalitet
- Øget dødelighed

- Omkring 50% dyrere at behandle

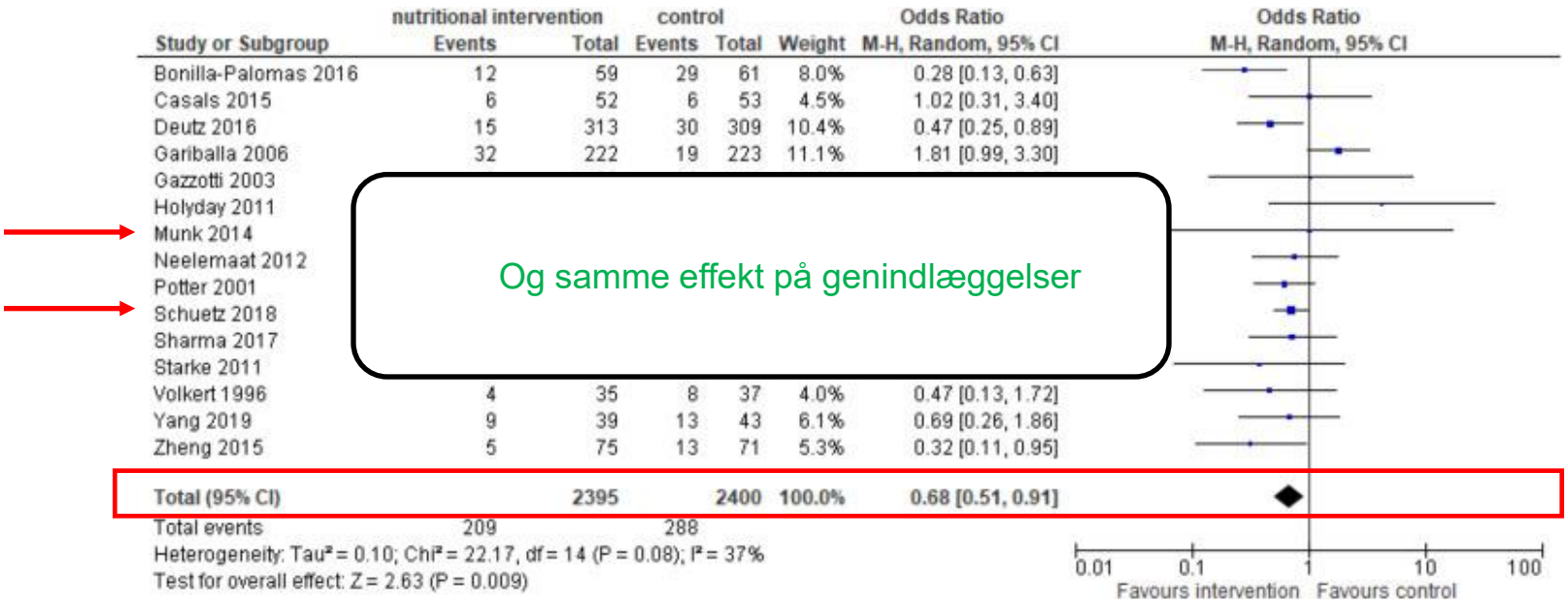
Underernæring er et alvorligt offentligt sundhedsproblem i EU, og koster omkring 120 miliarder euro hvert år



Is nutritional support effective in malnourished polymorbid medical inpatients?

Gressies C, Kaegi-Braun N, Gomes F, Schuetz P. Letter to the Editor:
Clin Nutr. 2023 Jan;42(1):45-52.

Hospitalsindlagte – polymorbide medicinske patienter



Og samme effekt på genindlæggelser

Mortality

Nutritional support during the hospital stay reduces mortality in patients with different types of cancers: secondary analysis of a prospective randomized trial.

Bargetzi L, Brack C, Herrmann J, Bargetzi A, Hersberger L, Bargetzi M, Kaegi-Braun N, Tribolet P, Gomes F, Hoess C, Pavlicek V, Bilz S, Sigrist S, Brändle M, Henzen C, Thomann R, Rutishauser J, Aujesky D, Rodondi N, Donzé J, Laviano A, Stanga Z, Mueller B, Schuetz P.

Ann Oncol. 2021 Aug;32(8):1025-1033.

Hospitalsindlagte - cancerpatienter

- Analyse af 506 patienter med kræft, herunder lungekræft (n = 113), gastrointestinale tumorer (n = 84), hæmatologiske maligniteter (n = 108) og andre former for kræft (n = 201).
- I den 30-dages opfølgningsperiode **døde 50 patienter (19,9%) i kontrolgruppen sammenlignet med 36 (14,1%) i interventionsgruppen, hvilket resulterede i en justeret oddsratio på 0,57 (95% CI 0,35-0,94**; P = 0,027).
- Ernæringsmæssig støtte forbedrede også funktionelle resultater og livskvalitetsforanstaltninger betydeligt.

Nutritional support after hospital discharge improves long-term mortality in malnourished adult medical patients: Systematic review and meta-analysis.

Kaegi-Braun N, Kilchoer F, Dragusha S, Gressies C, Faessli M, Gomes F, Deutz NE, Stanga Z, Mueller B, Schuetz P.

Clin Nutr. 2022 Nov;41(11):2431-2441.

Ernæringsstøtte efter udskrivelse medicinske patienter

- Sammenlignet med kontrolgruppen havde patienter, der modtog ambulant ernæringsstøtte, **lavere dødelighed (13 forsøg, odds ratio [OR] 0,63,** 95% konfidensinterval [CI] 0,48 til 0,84, p = 0,001, I2 = 1%).

- Ernæringsmæssig støtte var også forbundet med en signifikant stigning i det gennemsnitlige daglige indtag af energi (568 kcal, 95% CI 24 til 1.113, p = 0,04), proteiner (24 g, 95% CI 7 til 41), p = 0,005) og kropsvægt (1,1 kg, 95% CI 0,6 til 1,7), p < 0,001

Ved perioperativ ernæringsterapi

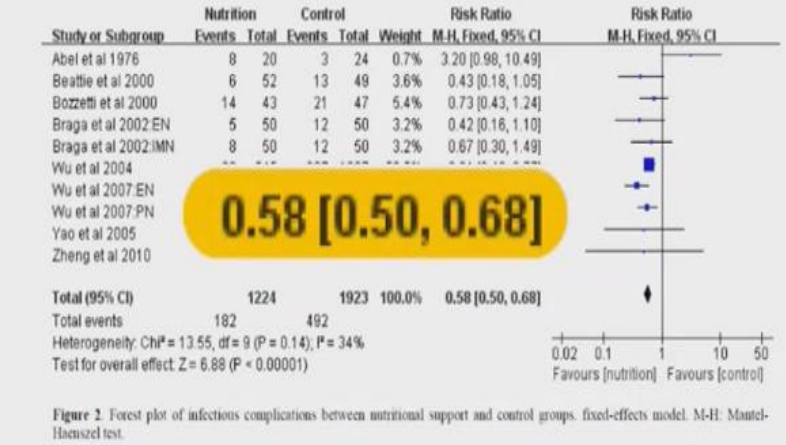


Figure 2. Forest plot of infectious complications between nutritional support and control groups. fixed-effects model. M-H: Mantel-Haenszel test.

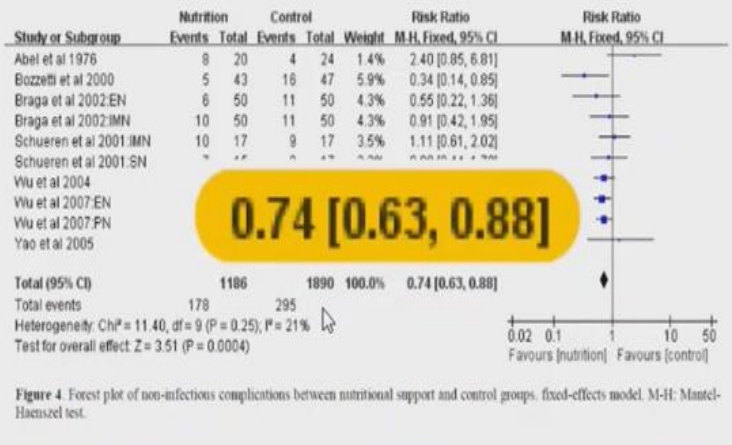


Figure 4. Forest plot of non-infectious complications between nutritional support and control groups. fixed-effects model. M-H: Mantel-Haenszel test.

Infektiøse komplikationer

Non infektiøse komplikationer

Meta analyse 3831 patienter i RCT´ér

B: 40 % relativ risiko reduktion

Zhong et al. Asia Pac J Clin Nutr 2015;24(3):367-378

ERNÆRINGSPROCESSEN:
Screening, plan, monitorering

SST

Flowdiagram for opsporing, behandling og opfølgning - for indlagte patienter på sygehus

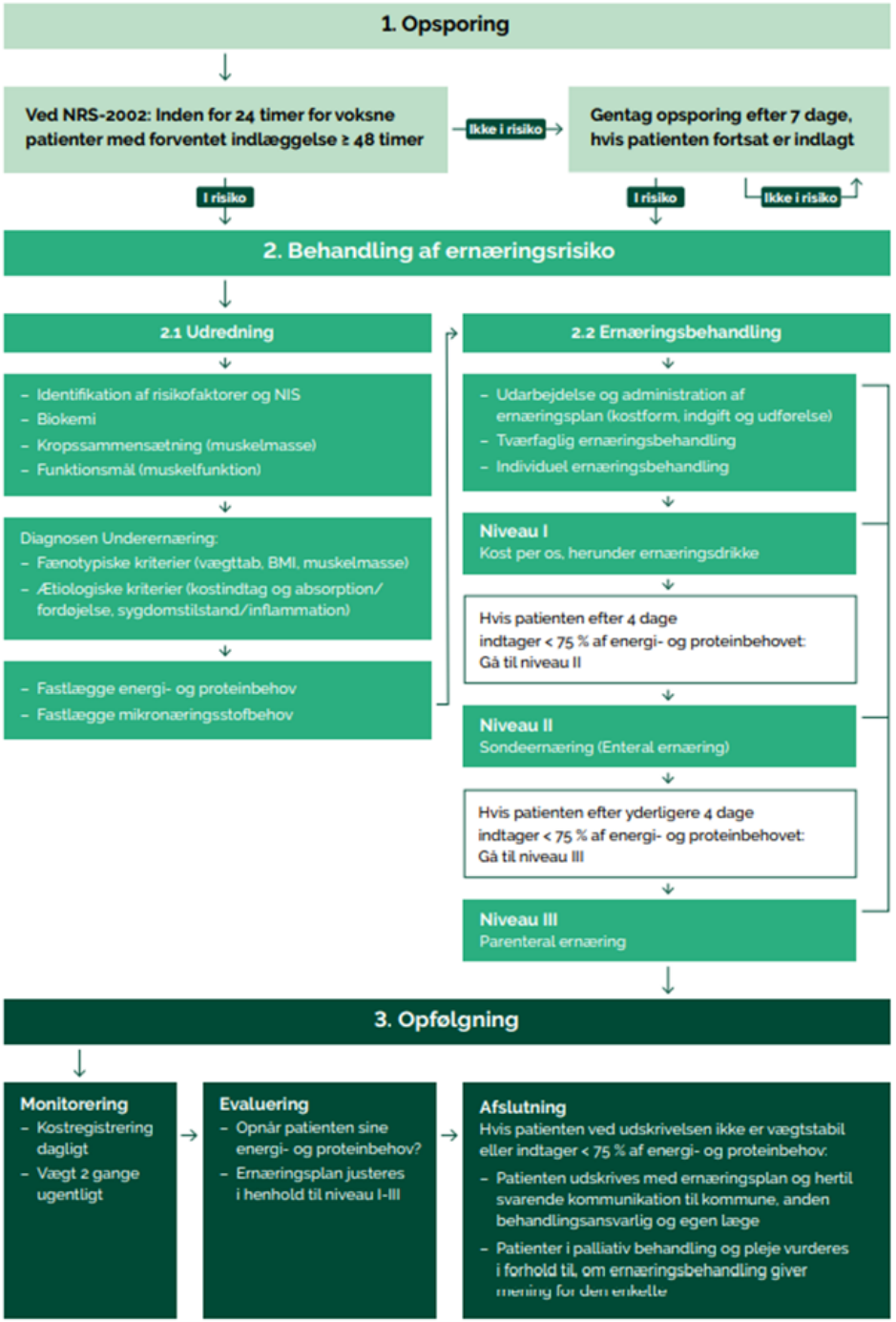
Opsporing:
NRS-2002
Ernæringstilstand (BMI, uplanlagt vægttab, nyligt kostindtag)
Sværhedsgrad af sygdom
Alder

Behandling af ernæringsrisiko:
- Udredning:
Risikofaktorer og NIS
Stille diagnosen underernæring

- Ernæringsbehandling:
Kostform og overgang mellem kostformer

Opfølgning:





NRS 2002

www.sst.dk

	Ernæringstilstand		Sværhedsgrad af sygdom
Let = 1	Vægttab > 5% på 3 måneder eller Kostindtagelse 50-75% ≥ 1 uge	Let = 1	Collum femoris fraktur Kronisk prægede ptt., særligt ved akutte komplikationer: levercirrhose, KOL *Kronisk prægede ptt. med nyreinsufficiens, IDDM eller cancer*
Moderat = 2	Vægttab > 5% på 1 1/2 måned eller BMI 18,5-20,5 og påvirket almentilstand eller Kostindtagelse 25-50% ≥ 1 uge	Moderat = 2	Store abdominalkirurgiske indgreb (colektomi, gastrektomi, hepatektomi) Postoperativ ATIN, apopleksi *Svær pneumoni*
Svær = 3	Vægttab > 5% på 1 måned/15% på 3 måneder[1] eller BMI ≤ 18,5 og påvirket almentilstand eller Kostindtagelse 0-25% ≥ 1 uge	Svær = 3	Kranietraumer, forbrænding > 50% *Svære infektioner (sepsis), intensiv ptt.*
Score +		Score = Total:	
Hvis alder ≥ 70: læg 1 til Total.		Ved Total ≥ 3: start ernæringsterapi	

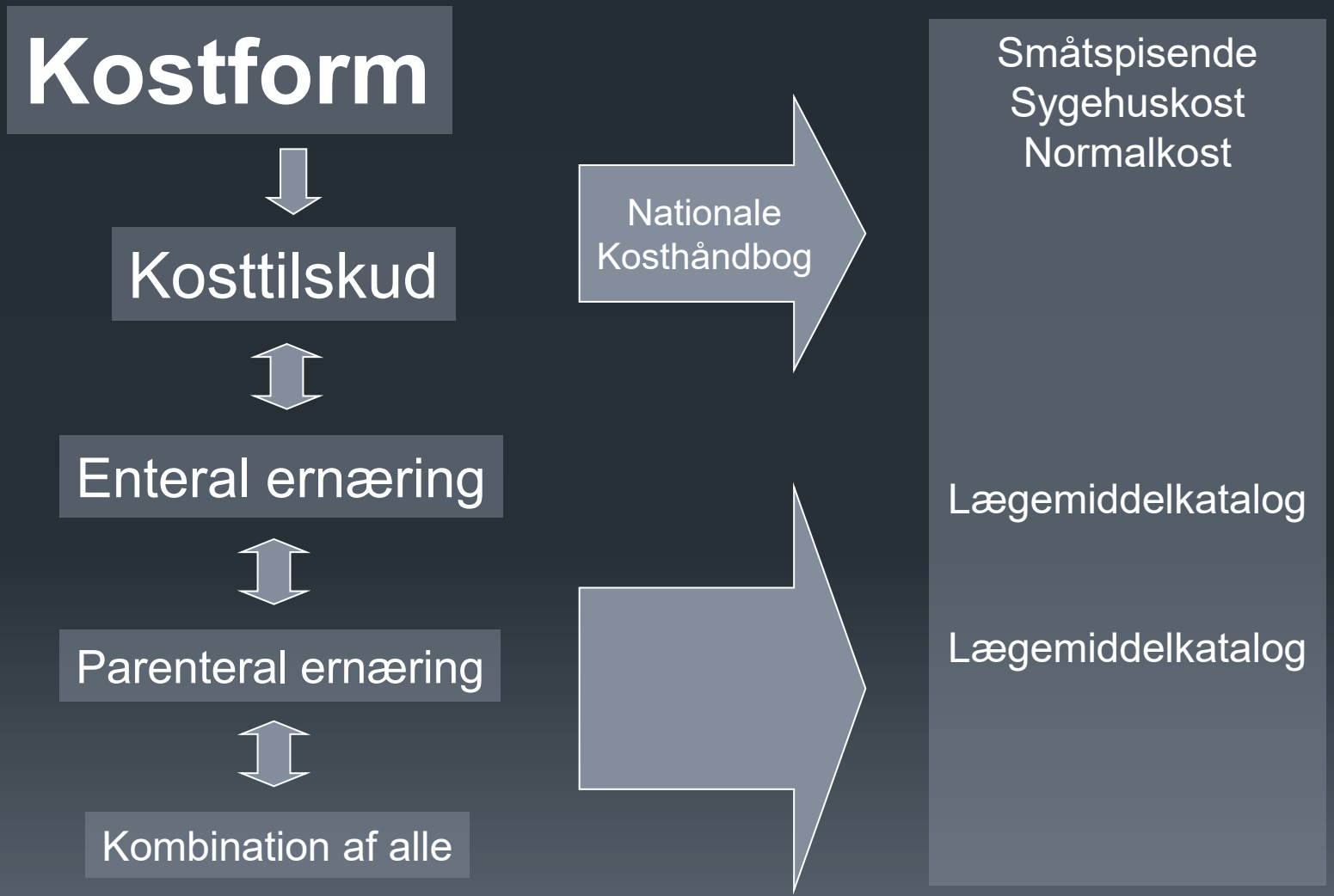
Beregning af energibehov

Aktuelle vægt (kg)	Opbygning af ernæringstilstand	
	Sengeliggende	Oppegående
90	2.600 (11.000) ***115***	3.100 (13.000) ***135***
85		
80	2.400 (10.000) ***105***	
75		2.600 (11.000) ***115***
70	2.150 (9.000) ***95***	
65		2.400 (10.000) ***105***
60	1.900 (8.000) ***85***	
55		2.150 (9.000) ***95***
50	1.675 (7.000) ***75***	
45		1.900 (8.000) ***85***
40		

Aktuelle vægt (kg)	Vedligeholdelse af ernæringstilstand	
	Sengeliggende	Oppegående
90	2.150 (9.000) ***95***	2.400 (10.000) ***105***
85	1.900 (8.000) ***85***	
80		2.150 (9.000) ***95***
75	1.675 (7.000) ***75***	
70		1.900 (8.000) ***85***
65		
60	1.450 (6.000) ***65***	1.675 (7.000) ***75***
55		
50		
45		1.435 (6.000) ***65***
40	1.200 (5.000) ***55***	

Ved BMI > 30, gives 20/25 kcal/kg (sengeliggende/oppegående)

ERNÆRINGSPLAN



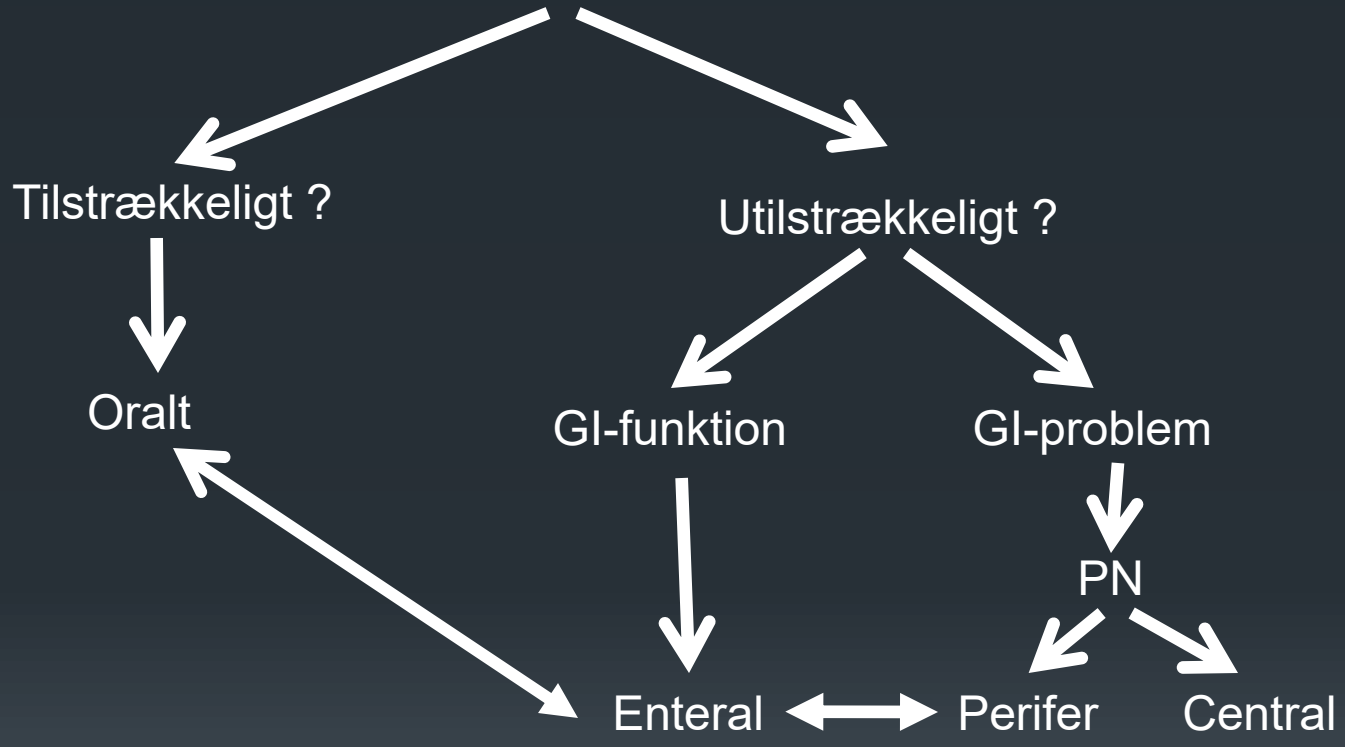
Kostformer

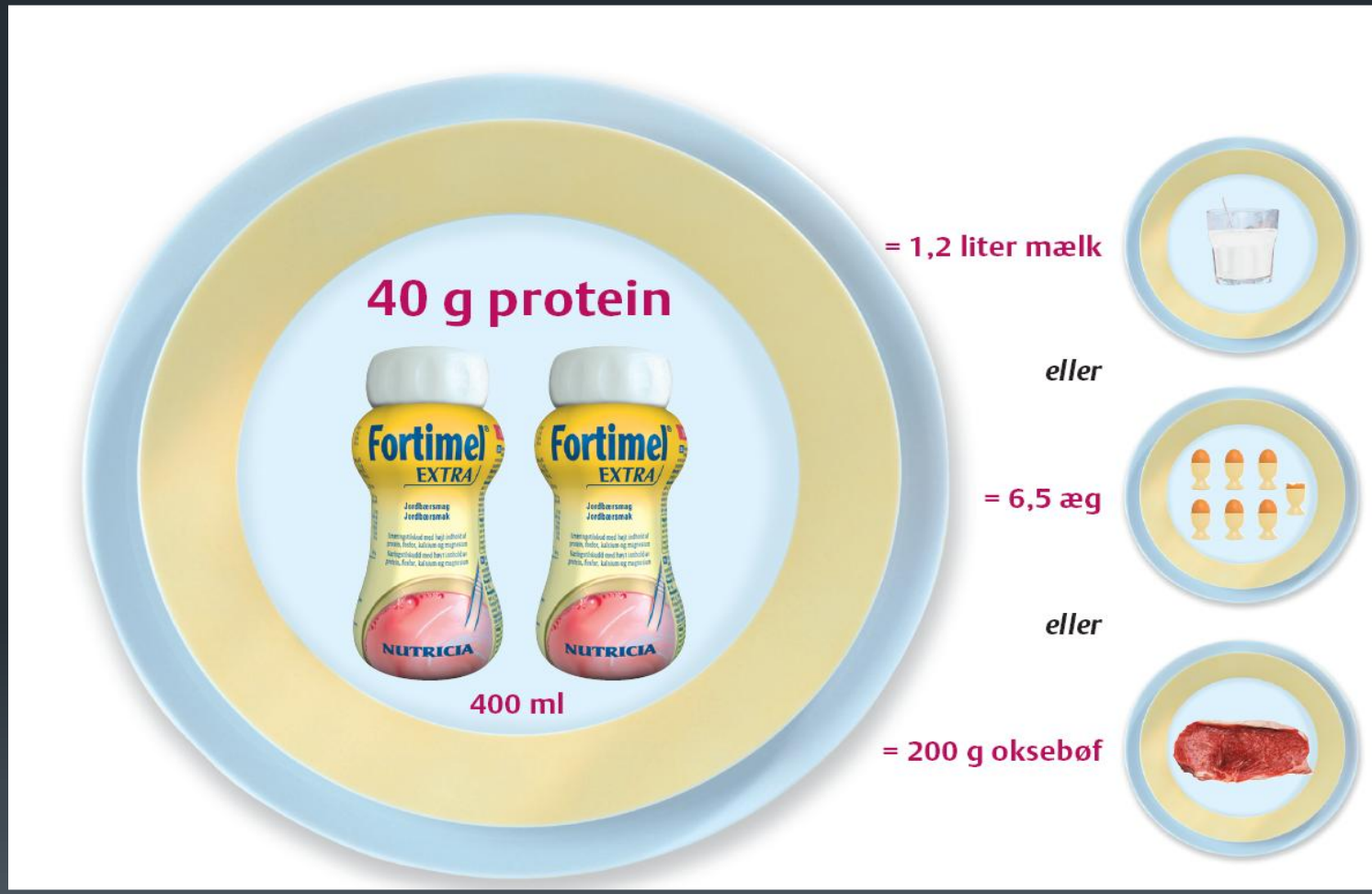
	Normalkost	Superkost
	De 8 kostråd	5-8 måltider dgl incl E-drik
Protein	10-15 %	18 %*
Fedt	≥30 %	50 %*
Kulhydrat	55-60%	32 %
HVEM	Ingen ernæringsrisiko Under 70 år	Ernæringsrisiko, Tygge-/synkevenlig Ældre pt. (70 +)

Vitaminer/mineraler: Normalkost dækker behovet. Ved superkost (kost til småtspisende) anbefales en daglig multi-vitamin-/mineraltablet.

Kilde: Den Nationale Kosthåndbog, http://bog.kostforum.dk/ (- sygehuskost)

Evaluer kostindtaget




40 g protein
Fortimel EXTRA
Fortimel EXTRA
NUTRICIA
NUTRICIA
400 ml
= 1,2 liter mælk
eller
= 6,5 æg
eller
= 200 g oksebøf

Konflikt !

Patienter i ernæringsmæssig risiko som samtidig har en diætkrævende sygdom f.eks. diabetes, hjerte-karsygdom skal først og fremmest have genoprettet ernæringstilstanden og derfor spise en energi- og proteinrig kost.

Overvægtige skal have stabiliseret vægten, en sygdomsperiode skal aldrig bruges som slankekur.

Ernæringsrecept

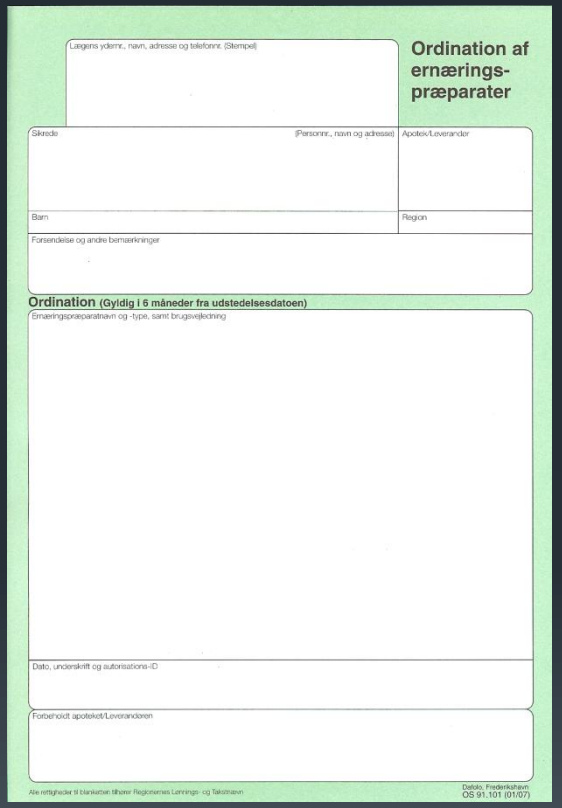
”Ordination af ernærings-præparater”

Patienten får dækket 60% af udgiften

”Sundhedsstyrelsens liste over tilskudsberettigede ernæringspræparater”

Produkterne kan købes på apoteket

Gælder også sondeernæring & utensilier


Lægens ydernr., navn, adresse og telefonnr. (Stempel)

Ordination af ernærings-præparater

Sikrede (Personnr., navn og adresse) | Apotek/Leverandør

Barn | Region

Forsendelse og andre bemærkninger

Ordination (Gyldig i 6 måneder fra udstedelsesdatoen)

Ernæringspræparatnavn og -type, samt brugsvejledning

Dato, underskrift og autorisations-ID

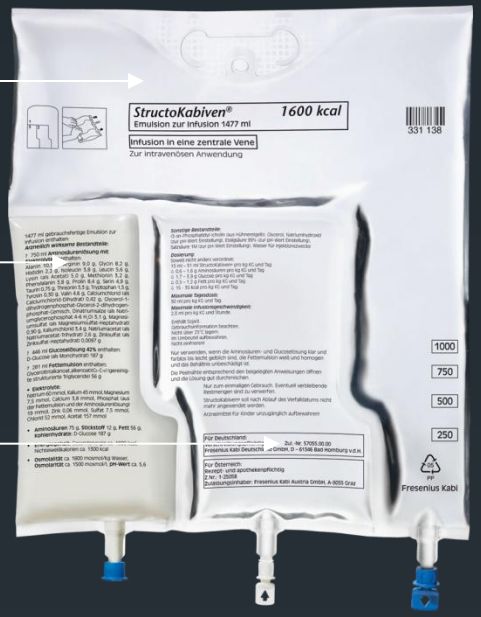
Forbeholdt apoteket/Leverandøren

Alle rettigheder til blanketten tilhører Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Dafolo, Frederikshavn
OS 91.101 (01/07)

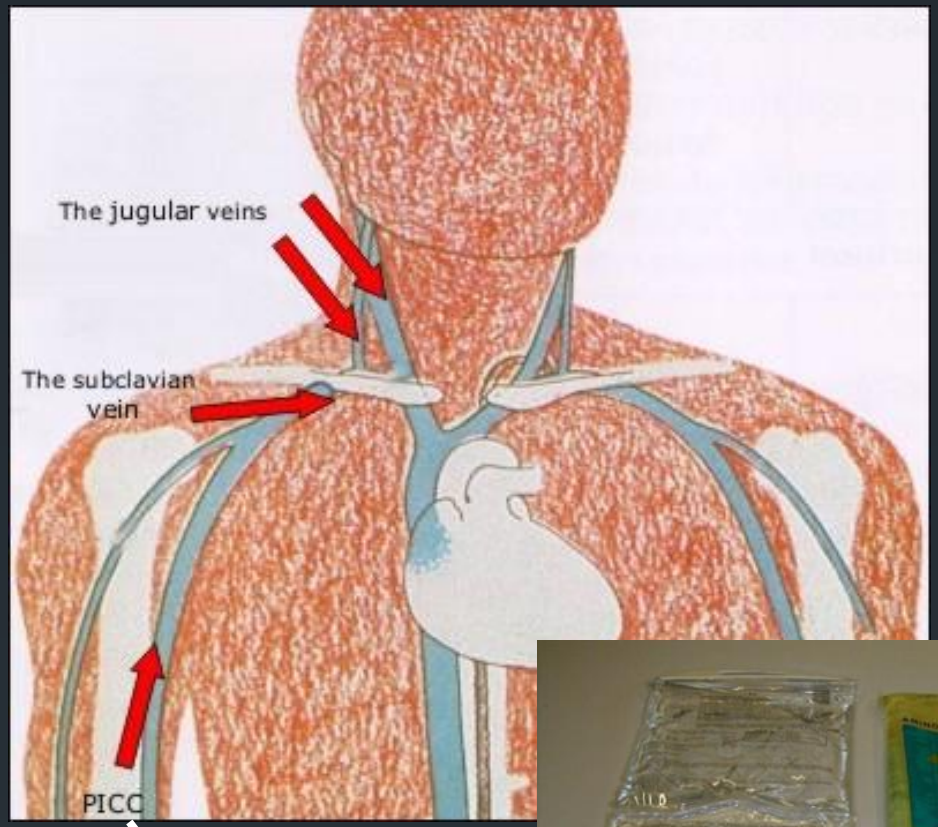
Hvad består parenteral ernæring af ?

- Proteiner - i form af aminosyrer
- Fedt - i form af chylemikroner
- Kulhydrater - i form af glukose
- Elektrolytter
- Vitaminer
- Sporstoffer



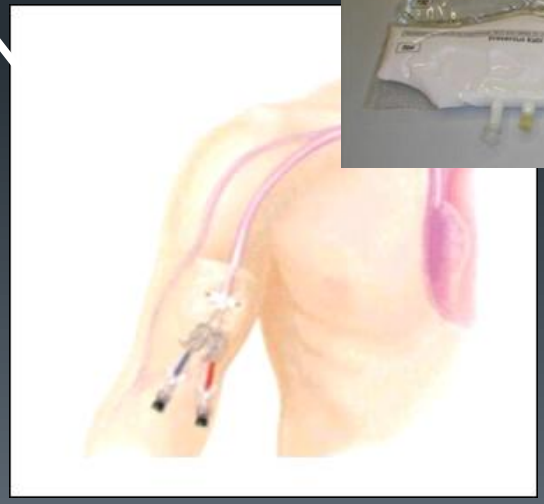
Skal tilsættes hver pose

Administrationsveje











Monitorering af risikopatienter

Kostindtag

Vægt x 2 ugentlig

Kostregistrering max 3 dage..

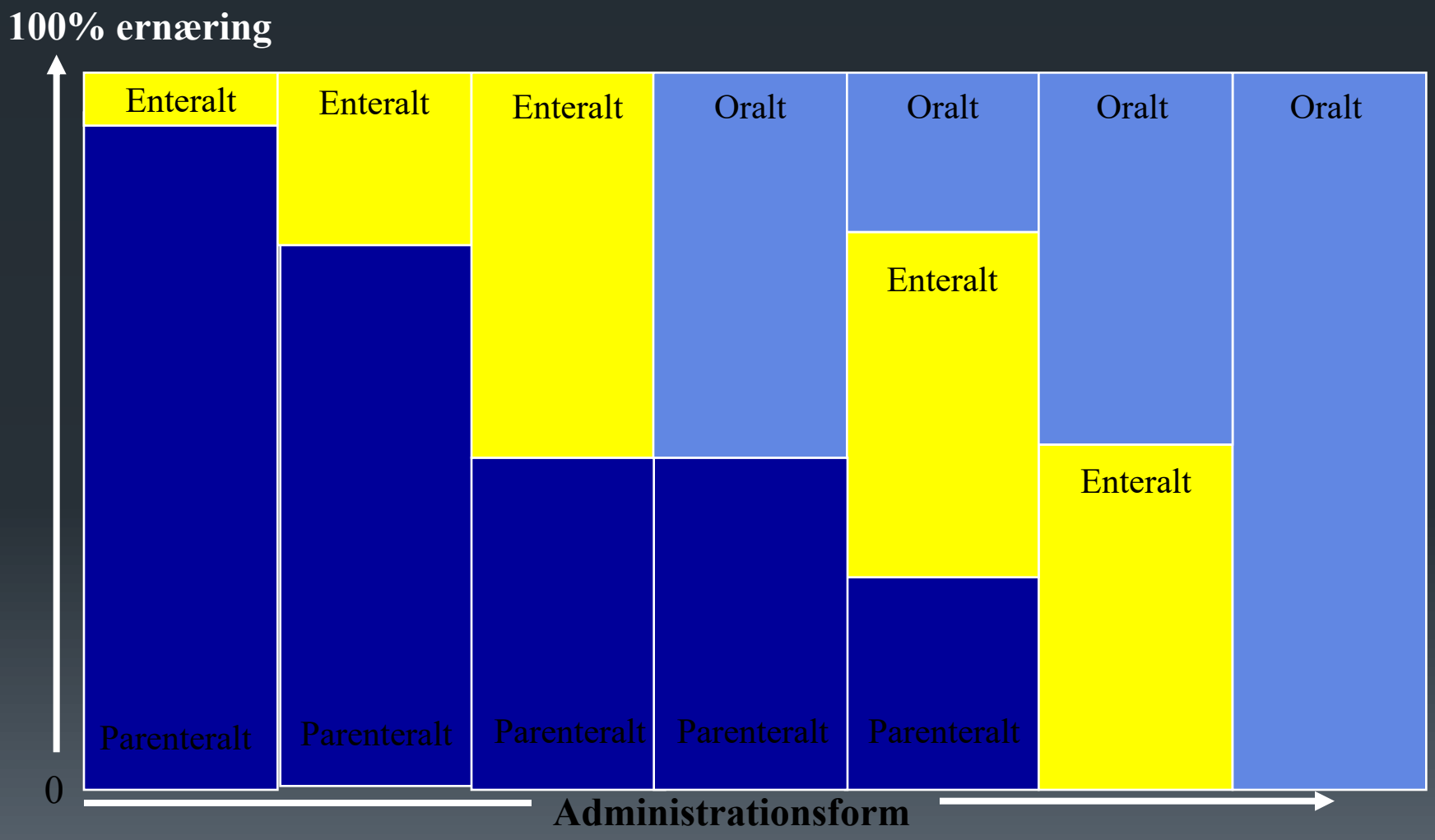
Skal vurderes af læge til stuegang

Insufficient kostindtag medfører:
Refleksion over årsager
Ordination / ny plan
Ny monitorering

Væske og ødemer

Patienter der ikke er fundet i risiko ved screening vejes og re-screenes ugentlig.

Optimal ernæringsterapi

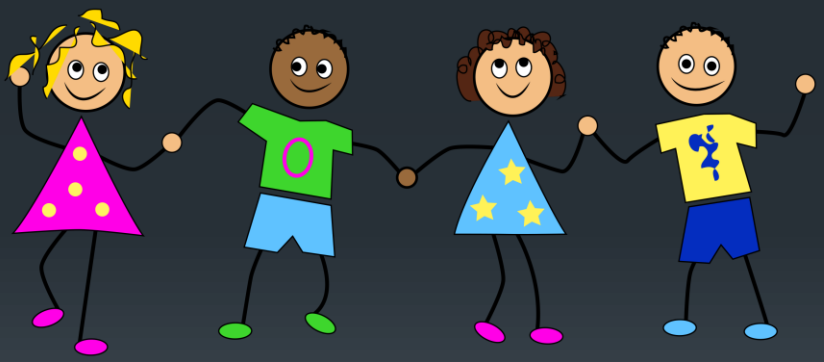


Take-home message

- De kliniske konsekvenser af underernæring er øget antal komplikationer til grundsygdommen, typisk infektion, øget LOS og længere genoptræning samt en øget dødelighed
- Alle patienter bør ved indlæggelsen ernæringsscreenes (NRS 2002) og få diagnosen underernæring
- Risikopatienter bør have ernæringsterapi tilpasset behov og metode (oral, sonde eller PN)
- Monitoreres med vægt og kostregistrering
- Ernæringsterapi bør foregå på tværs af sektorer og efter udskrivelsen

- Effekten er nedsat morbiditet og dødelighed og er ligeledes kost-effektiv

BØRN

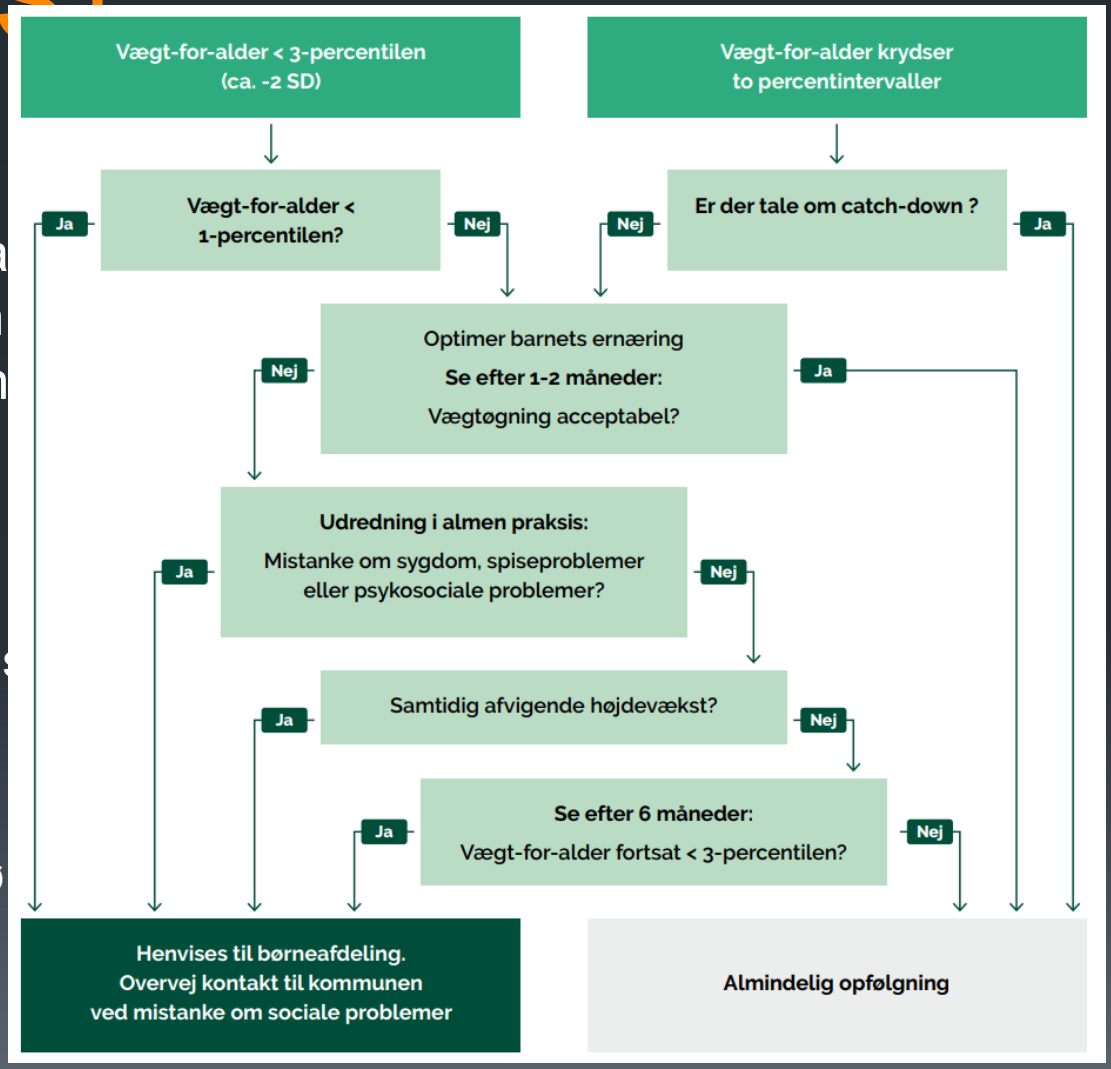


Særlige malnutritionstilstande hos børn

- Marasmus
- Kwasiorkor
- Svær akut underernæring (SAM)

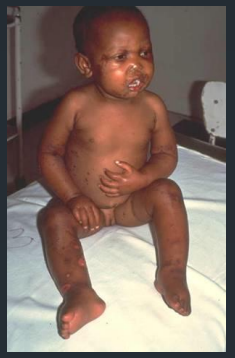
Definition og målemetode: WHO og SST

- Antropometriske må
  referencepopulation
  afvigelse fra median
  - Weight-for-height
  - Weight-for-age
  - Height-for-age
  - MUAC (armomkred
  - Ødemer?
- Problemer
  - Ødemer ? Disse bø
    svær malnutrition



Forskelle mellem Marasmus og Kwasiorkor





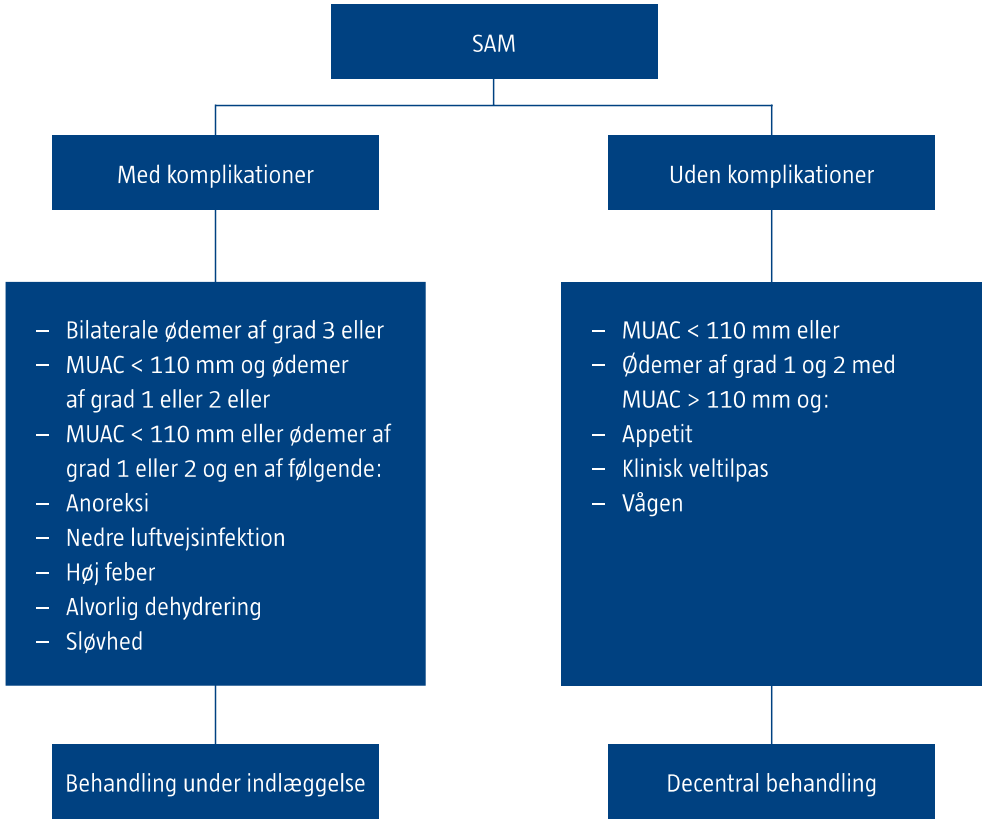
- **Marasmus**
  - Mangel på energi og protein
  - Hos børn < 1 år
  - I byer (ophør med amning)
  - Skind og ben
  - Væksthæmning
  - Ingen ødem
  - Huden normal
  - S-protein uændret
  - Ingen fedtlever
  - Lang rehabilitering

- **Kwashiorkor**
  - Mangel på protein
  - Hos børn fra 1-5 år
  - I byer med kort interval mellem graviditeter
  - Ødemer
  - Ingen synlig muskelatrofi
  - Huden tynd og skallende
  - S-proteiner lave
  - Fedtlever
  - Kort rehabilitering

SAM: severe acute malnutrition

FIGUR 1

Klassifikation af *severe acute malnutrition* (SAM). Grad 1: Beskedne ødemer på fødder og ankler. Grad 2: Moderate ødemer på begge fødder og underben, hænder eller underarme. Grad 3: Svære generaliserede ødemer på begge fødder, ben, hænder, arme og ansigt. Tilpasset efter [3].



MUAC = armomkreds

Fabiansen et al Ugeskrift for Læger 2010; 172/39

! SVÆR AKUT UNDERERNÆRING

19 millioner børn udvikler hvert år svær akut underernæring.

450.000 børn dør årligt af svær akut underernæring.

Svær akut underernæring diagnosticeres ved lav vægt-for-højde, lav overarmsomkreds eller hungerødemer.

Udvikling af simple protokoller og *Ready-to-Use Foods* muliggør behandling af ukomplicerede tilfælde uden hospitalisering og kan reducere dødeligheden til < 5%.

Kun få procent af de svært akut underernærede børn har adgang til optimal behandling grundet mangel på resurser og manglende politisk vilje.

Behandling af Marasmus, Kwasiorkor og SAM

Børn der behandles for protein-energi malnutrition er i risiko for **re-feeding syndrom**: nedsat fosfat, Mg, og K som kan give cardiale, neurologsike, gastrointestinale og respiratoriske symptomer.

Derfor forsigtighed ved start af ernæring. Der anbefales:

1.Stabilisering (dag 1-7) af hypoglykæmi, hypothermi, dehydrerring, elektrolyforstyrrelser og infektion og langsom opstart af ernæring (ex. F75, 75 kcal/100 ml, = mælk, vegetabilsk olie og sukker)

1.Rehabiliteringsfase (2-6 uger) med opfølgning af effekt (vækst, vægt) og emotionel samt sensorisk stimulation (ex. F100, 100 kcal/100 ml)

1.Follow-up af anden specifik behandling, herunder shock og anæmi, andre sygdomme m.v.

… kan øge kropsvægten med op til 40% over 3 uger ….

MALABSORPTION

Disposition: Malabsorption

- Distinguish between preepithelial, epithelial and post epithelial causes of malabsorption
- Outline the major causes of malabsorption.
- Identify the clinical, biochemical, histopathologic and haematological features of malabsorption.

Definition

- Maldigestion: nedsat fordøjelse intraluminalt af fødeemner. Det kan f.eks. være:
  - Pancreasinsufficiens (nedsat exokrin funktion)
  - Nedsat galdeproduktion (kronisk galdestase)

- Malabsorption: Nedsat optag af makro- og mikronutrienter fra tarmen. Det kan f.eks. være:
  - Alt der ikke fordøjes (maldigestion som pancreasinsufficiens) men også f.eks. korttarmssyndrom, inflammatoriske lidelser (Crohn)

Malabsorption

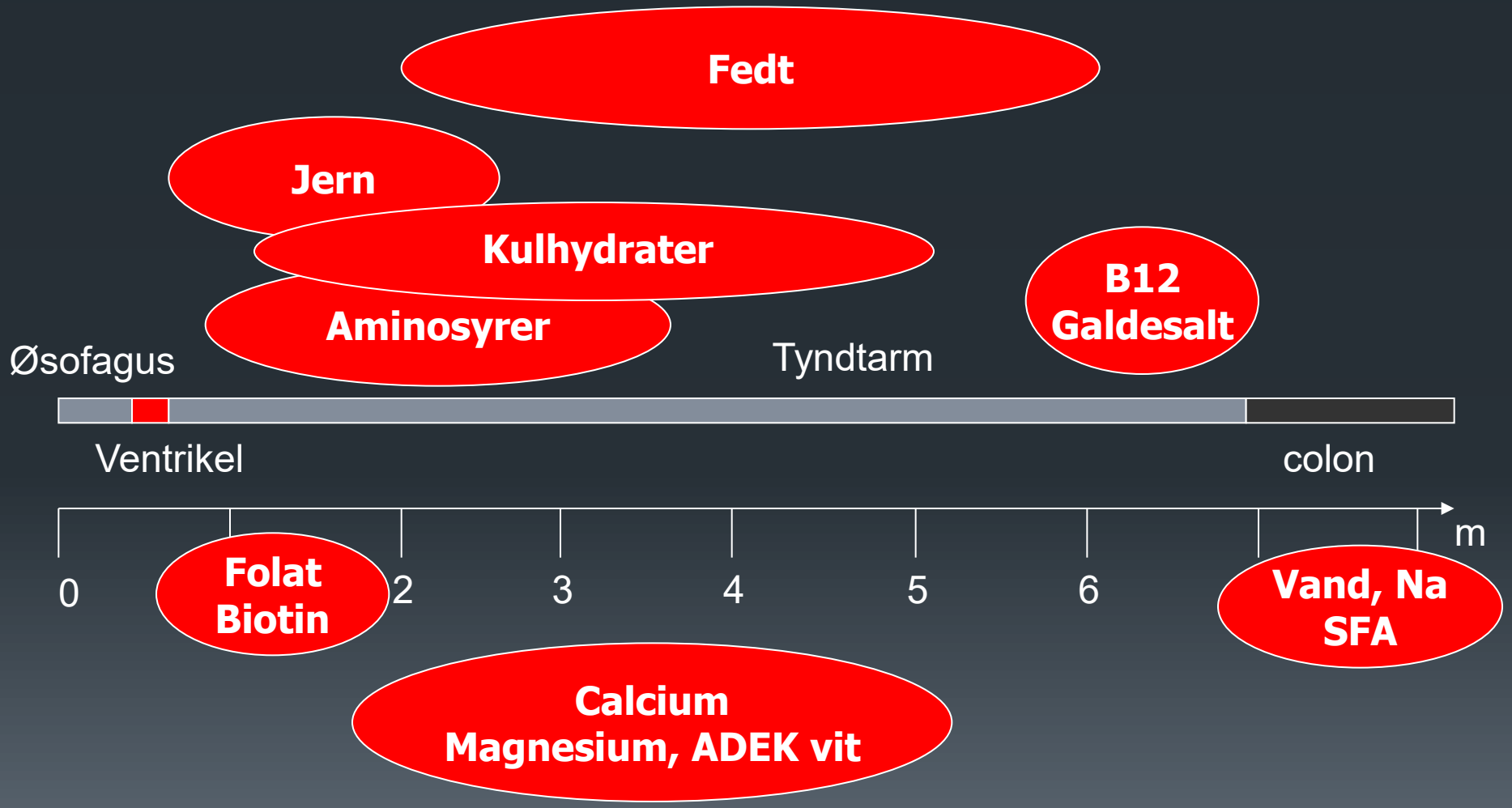
Absorption af føden afhænger af:

- **Præepitheliale**
  - Tilstedeværelse af luminale faktorer (ex. galde, pancreasenzymer)
- **Epitheliale**
  - Intakt tarmepithel med fungerende børstesømsenzymer
- **Postepitheliale**
  - Blodforsyning og lymfedrænage
- **Andre**
  - Tarmpassagetiden

Symptomer og fund er oftest diare' og/eller vægttab samt varierende grader af biokemisk malabsorption…..

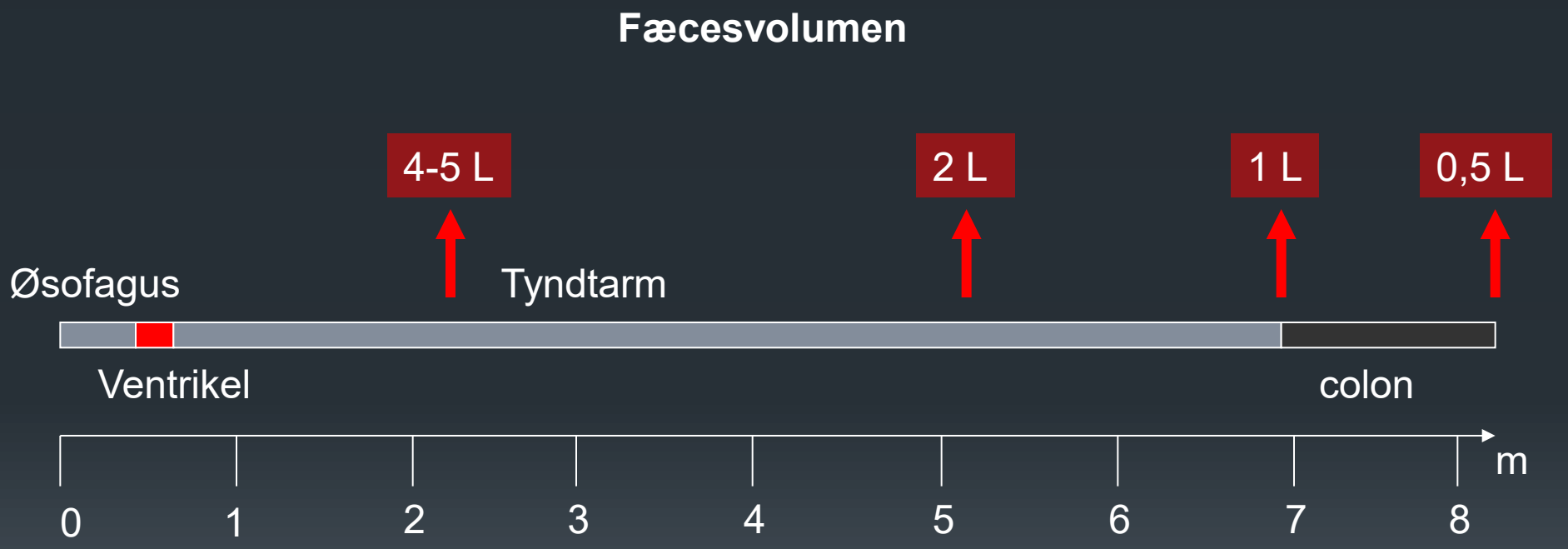
Mave-tarmkanalen

Absorption – energi, protein og vitaminer



Intestinal funktion

Absorption - væske



Væskeindtag + sekretion = **ca. 9 L/dg**

Absorption af væske ca. 8,5 L sv.t. **ca. 0,5 – 0,2 L fæces**

Sygdomme som medfører malabsorption

- Utilstrækkeligt pancreasenzymaktivitet i lumen
  - Pancreatitis chronica
  - Pancreasresektion
  - Cystisk fibrose
- Utilstrækkelig galdesyrekoncentration i tarmlumen
  - Bakteriel dekonjugering af galdesyrer
  - Galdevejsokklusion
  - Nedsat reabsorption af galdesyrer i distale ileum
- Abnormt tarmepitel eller nedsat mængde af normalt epitel
  - Cøliaki
  - Intestinal iskæmi
  - CD, tyndtarmsresektion
- Isoleret enzymmangel i tarmepitelets overflade
  - Laktosemalabsorption
- Hæmmet transport fra epitel til blod/lymfe
  - Amyloidose – kollagen colit
  - Intestinal lymangiektasi
- Multifaktorielle malabsorptionstilstande
  - DM, ventrikelresektion

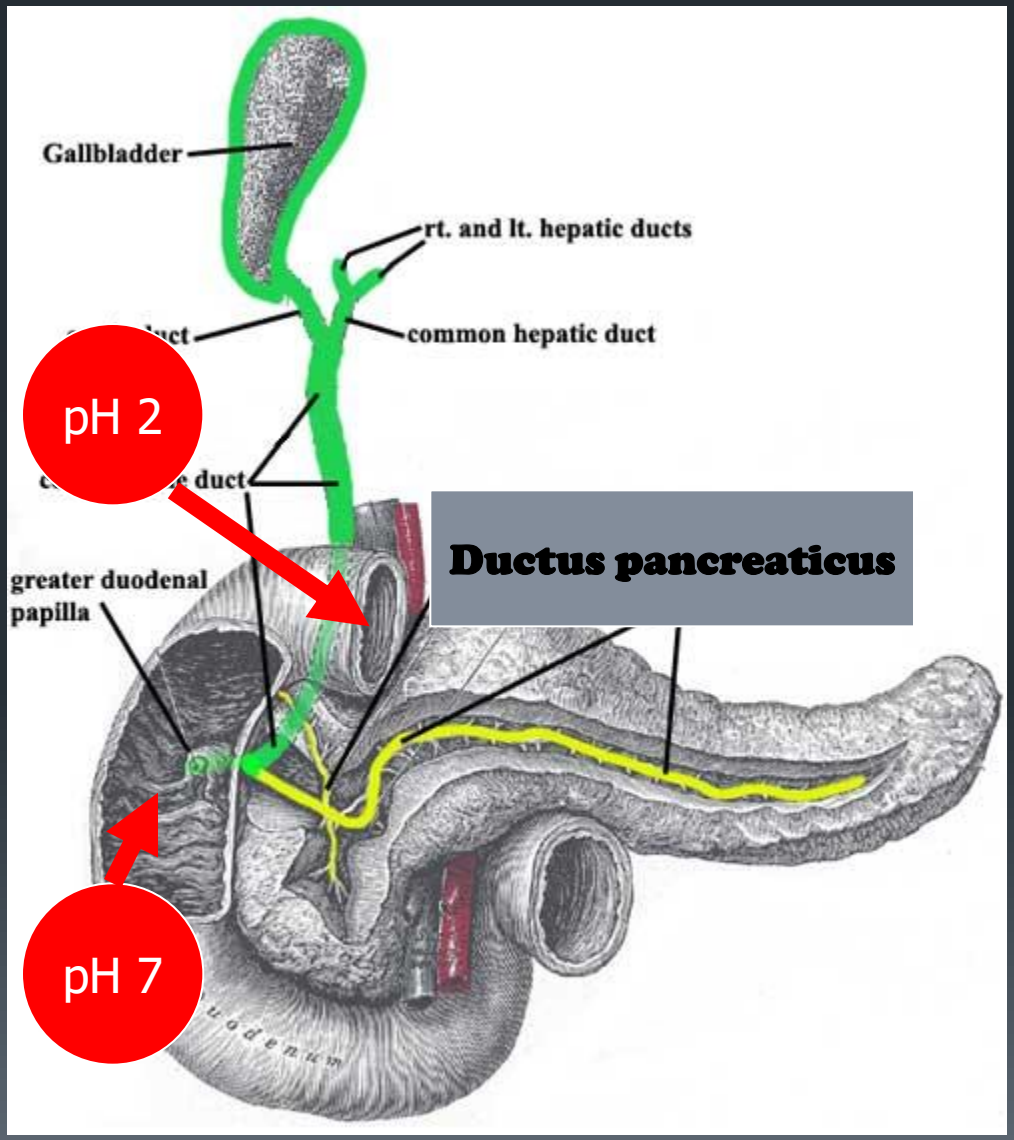
præ

epi

post

PRÆ-EPITHELIAL

Pancreasinsufficiens (præepithelial)



Trypsinogen » Trypsin

Chymotrypsinogen » Chymotrypsin

Lipase

Amylase

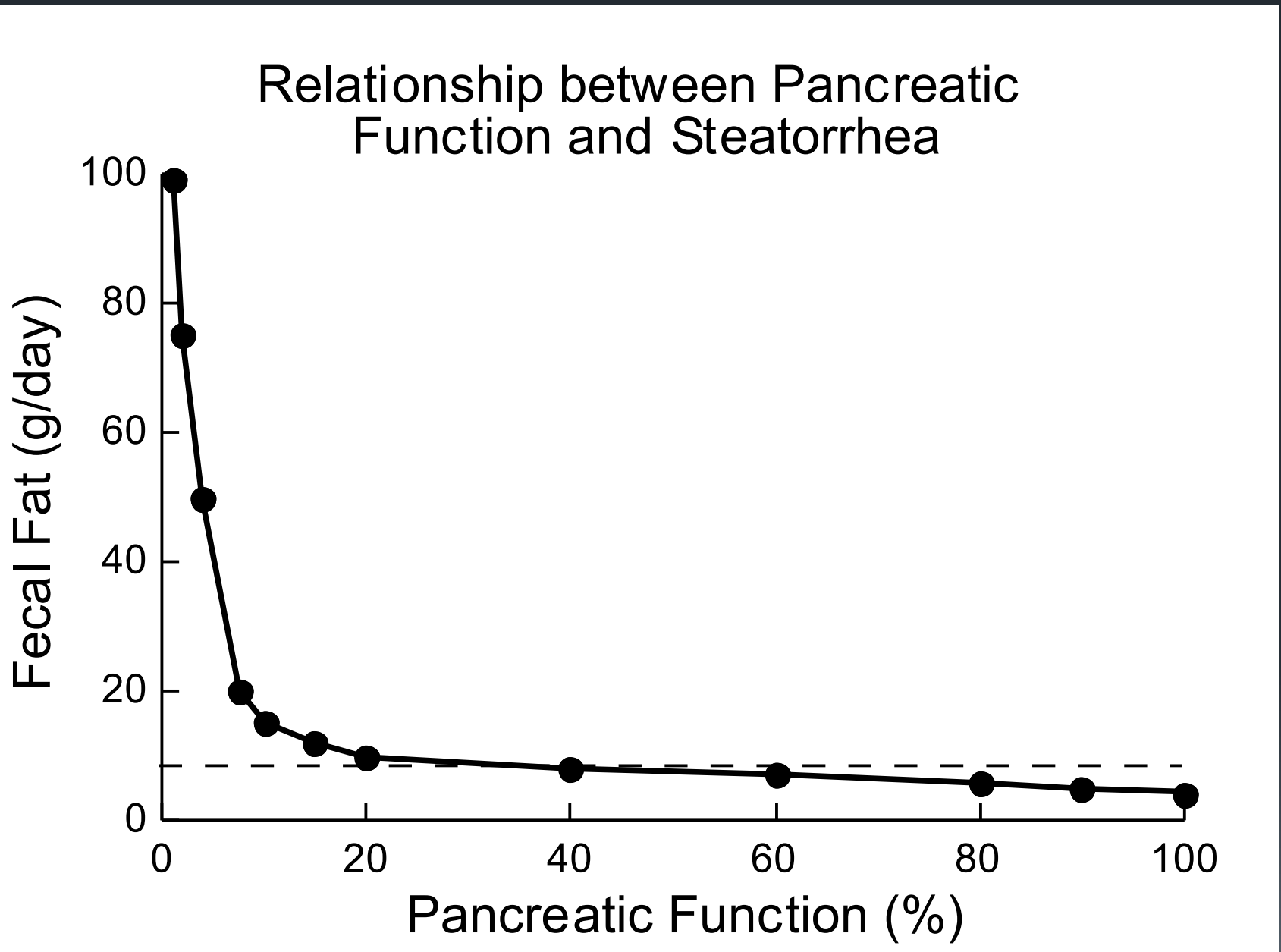
Bicarbonat

Absorption

- **Exocrine insufficiency**
  - **Fat malabsorption** develops (after 8-9 y) when lipase secretion < 10% of normal. Excretion of > 10g F/dg is diagnostic and correlated with severity of CP. Is of major importance vs. C and P, because a higher amount of amylase and trypsin activity will be maintained in the ileum (74% and 20-30% vs. only 1% lipase)
  - Fat malabsorption is driven by different factors:
    - Insufficient secretion of pancreatic lipase
    - Insufficient micelle formation (bicarbonate decreased)
    - Inactivation of lipase due to a acidic duodenum
    - Limited capacity of extra-pancreatic lipase (gastric)
    - No compensating TG-digestion enzymes in brusborder
    - Dysmotility with reduction of CCK

Absorption

- **Exocrine insufficiency**
  - **Creatorrhea** (exess N losses in the stool: > 2.5 g/24h) only occurs when trypsin output < 10% of normal. Difficult to make N-balances due to secretion of N from the GI-tract.
    - Aminoacids most often affected: citrullin, GABA, taurine and aspartic acid. These changes are even more in patients with pancreatic cancer.
    - However, protein digestion is independent of pancreatic function (gastric pepsin and brush border peptidases)
  - **Carbohydrate digestion** without pancreatic amylase may be obtained in 80% by salivary amylase and in the brush-border.
    - By H-breath test it is shown that only 10-30% of ingested carbohydrates were not digested.
    - By colonic bacterial fermentation 90% of the malabsorbed carbohydrates are converted to SCFA and re-absorbed.

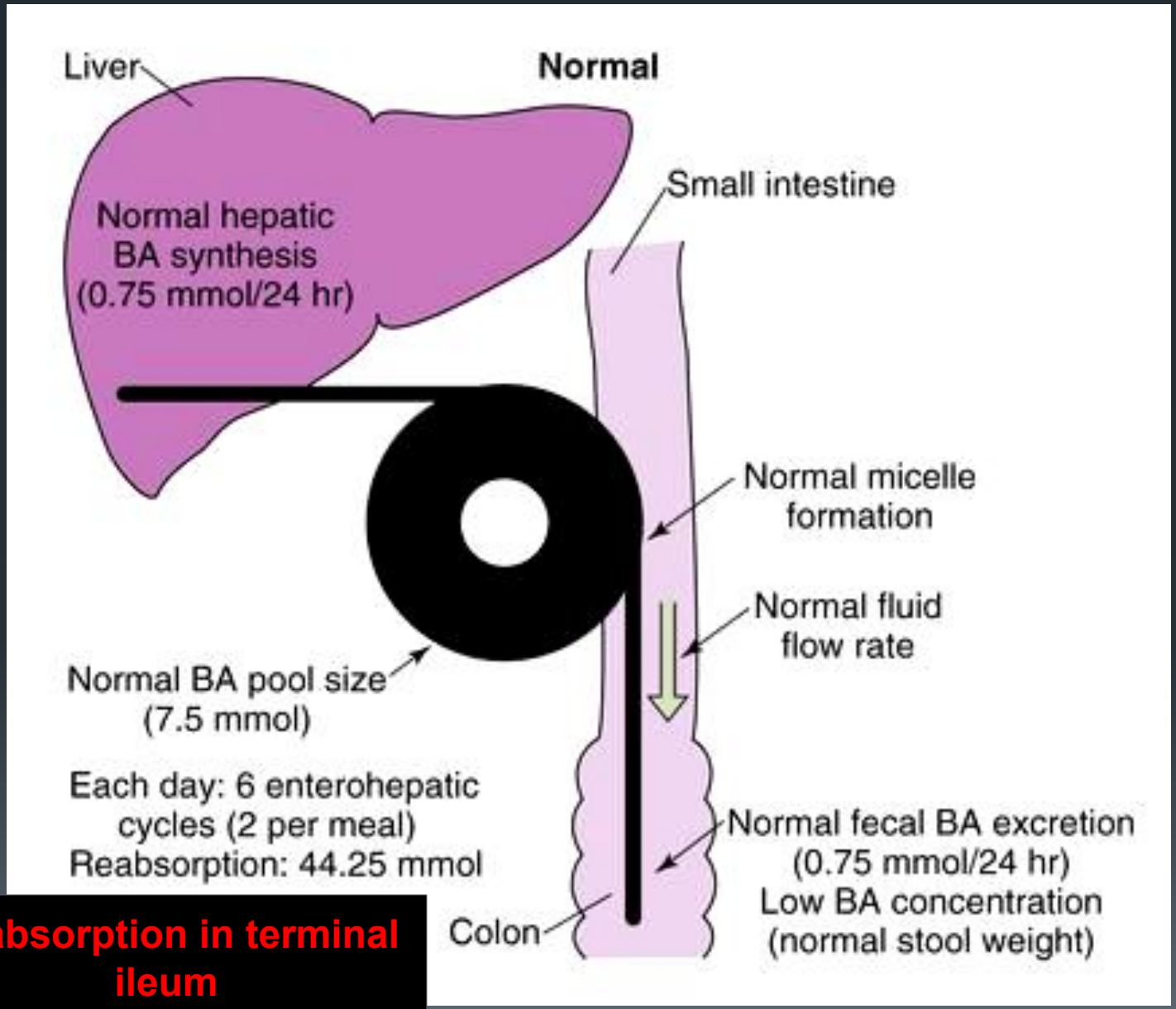

Relationship between Pancreatic Function and Steatorrhea
Fecal Fat (g/day)
100
80
60
40
20
0
0
20
40
60
80
100
Pancreatic Function (%)

Steatorrhea



PD-INEL

Bile acids - enterohepatic circulation



Reabsorption in terminal ileum

Årsager: ændret galdesyreomsætning

- Nedsat syntese
  - Leversygdom
- Nedsat udskillelse
  - Kolestase
- Nedsat aktiv absorption
  - Inflammatorisk tarmsygdom
  - Tarmresektion
- Nedsat aktiv mængde i tyndtarmen
  - Medicin som binder galdesalte (kolestyramin)
- Øget nedbrydning
  - Bakteriel overvækst i tyndtarmen

Bakteriel overvækst

- Saltsyresekretion
  - PPI
  - Ventrikelresektion
- Tyndtarmens anatomi
  - Stenoser
  - Divertikler
  - Blind loops
  - Tarmfistler
  - Tarmresektion (ileo-cecalklap)
- Tarmmotilitet
  - DM
  - Sklerodermi
  - Intestinal pseudoobstruktion

Bakteriel overvækst – kliniske konsekvenser

Clinical consequences:

- Intraluminal consumption of nutrients by bacteria (competition)
  - Carbohydrates, amino acids
  - Vitamin B-12, iron
- Damage to small bowel enterocytes causing a sprue-like histologic appearance
- Diare' (dekonjugerer galdesyrer)
- Mild to severe generalized malabsorption

^{13}C- Breath test



IRIS-3 - Infra Red ISotop analyser

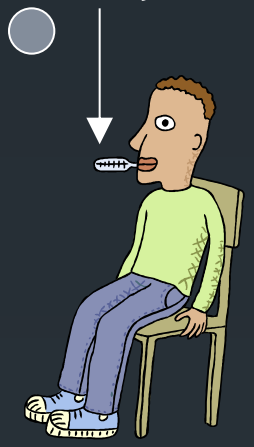
To diagnose bacterial overgrowth

Treatment: cyclic antibiotics

Se-CHAT scan

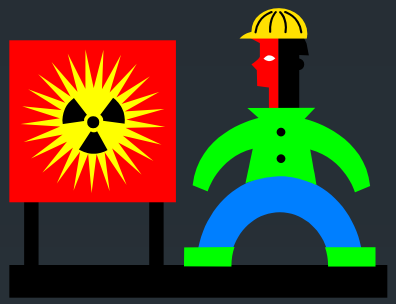
(= Bile salt-reabsorption test)

Bile-salt marked with 0,5 mBq ^{75}Se



3 timer

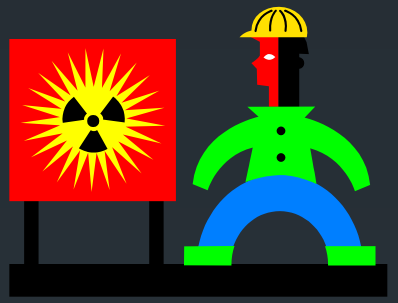
Gamma tæller



Aktivitet = 100 %

1 uge

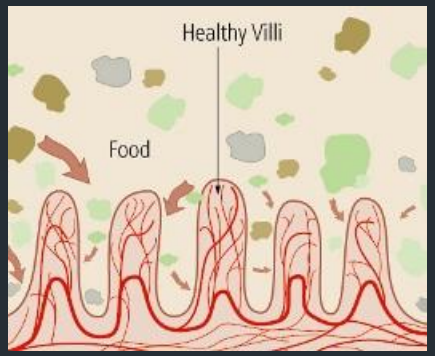
Gamma tæller

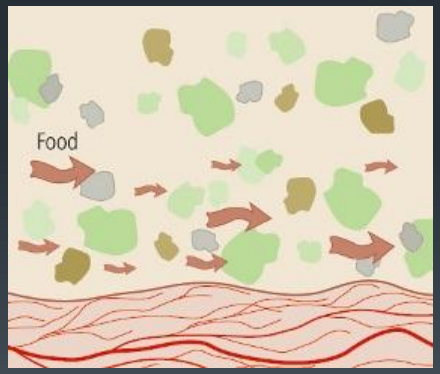


Aktivitet > 15 %

EPITHELIAL

Biochemistry and Biopsies





Food without Gluten

Coeliac disease (epithelial)

What is it?
Coeliac disease is not an allergy or simple food intolerance.

It's an autoimmune disease, where the body's immune system attacks its own tissues.

In people with coeliac disease this immune reaction is triggered by gluten, a collective name for a type of protein found in the cereals wheat, rye and barley. A few people are also sensitive to oats.

In coeliac disease, eating gluten causes the lining of the gut (small bowel) to become damaged and may affect other parts of the body.

What are the symptoms?

Possible symptoms include:
bloating, abdominal pain, nausea, diarrhoea, excessive wind, heartburn, indigestion, constipation
any combination of iron, vitamin B12 or folic acid deficiency
tiredness, headaches
weight loss (but not in all cases)
recurrent mouth ulcers
hair loss (alopecia)
skin rash (dermatitis herpetiformis)
defective tooth enamel
osteoporosis
depression
infertility
recurrent miscarriages
joint or bone pain
neurological (nerve) problems such as ataxia (poor muscle co-ordination) and neuropathy (numbness and tingling in the hands and feet).

Stereomicroscopic view of small bowel biopsies:

- Normal (below)
- Celiac sprue (right)



87 Normal dissecting microscope appearances of finger-like villi.

PD-INEL



94 Flat jejunal biopsy under dissecting microscope showing no villi and only crypts in coeliac disease.

PD-INEL

Kapselendoskopi







Akut mesenterialtrombose

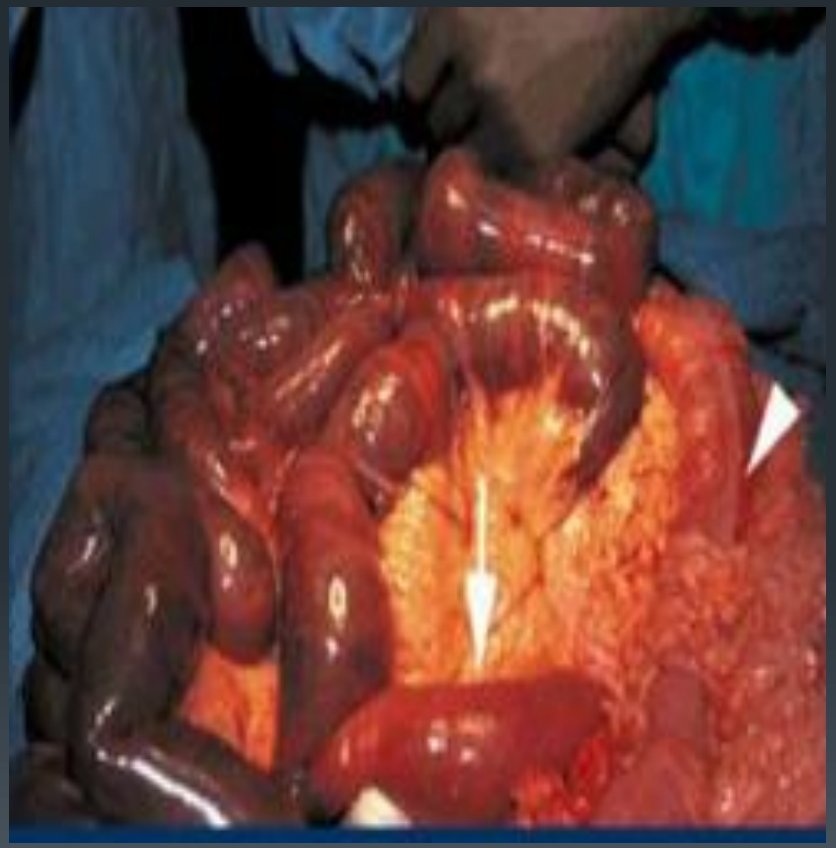
PATOLOGI
Svær, fækal peritonit med tyndtarmsiskæmi svarende til hele tyndtarmen med undtagelse af de proksimale 30 cm. Anastomoseinsufficiens med et par perforationer i tyndtarmsslynge.

PROCEDURE
Agraffer fjernet, og man kommer ind i maven gennem den gamle cikatrice. Så snart man klipper i tråden i fascien, kommer der masser af afføring ud.
Hele tyndtarmen er dilateret og iskæmisk med undtagelse af de proksimale 20-30 cm fra Treitz ligament. Tyktarmen ser bleg, men vital ud. Der er ikke særligt meget pus i tyndtarmskrøset.
Der er konstateret et par spontane perforationer i tyndtarmen på baggrund af iskæmi.
Pga. ovenstående og efter konf. pt. med overlæge, man besluttet sig at indstille behandling.
Tarmen lægges tilbage og fascien lukkes med PDS og agraffer i huden.
Efter aftale med sygeplejerske på bliver familien ringet op, og der aftales, at de skal møde her for at sige farvel til
Efter aftale med anæstesilæge pt. ekstuberes og køres på opvågningen, så når familien siger farvel til ham, kan man stoppe Noradrenalin og dække ham med Morfin.

Knivtid start: 13.12.11 16:19, Knivtid slut: 13.12.11 17:01

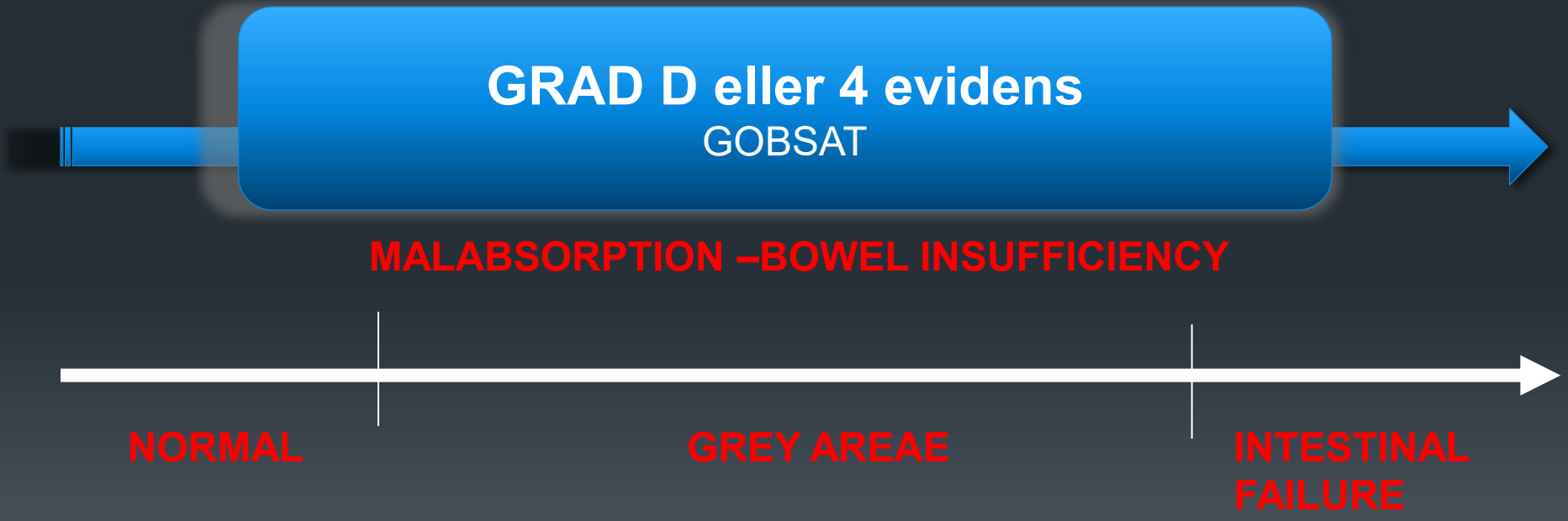
Sikker kirurgitjekliste

Tjekliste: Gennemført

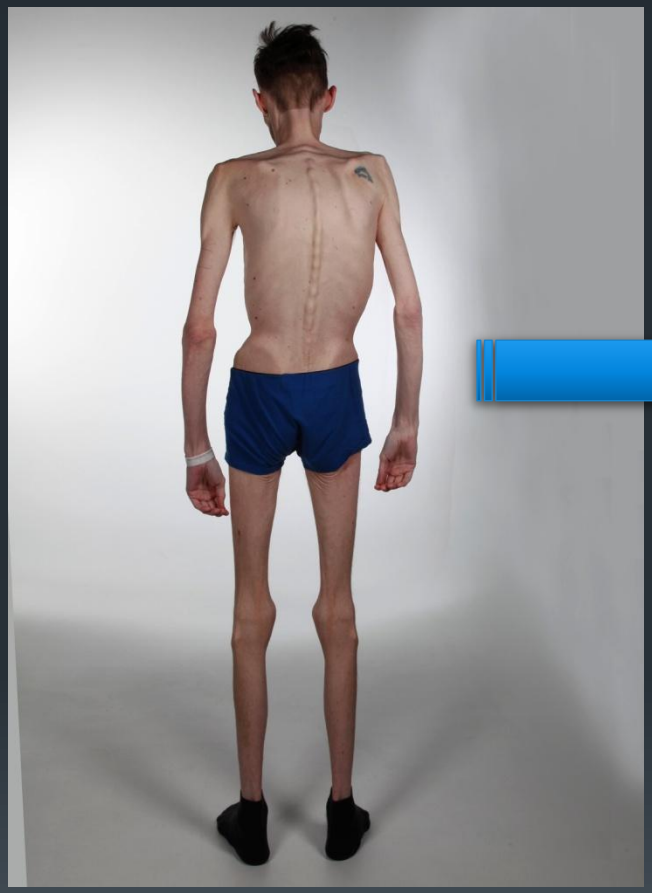


What is intestinal failure?

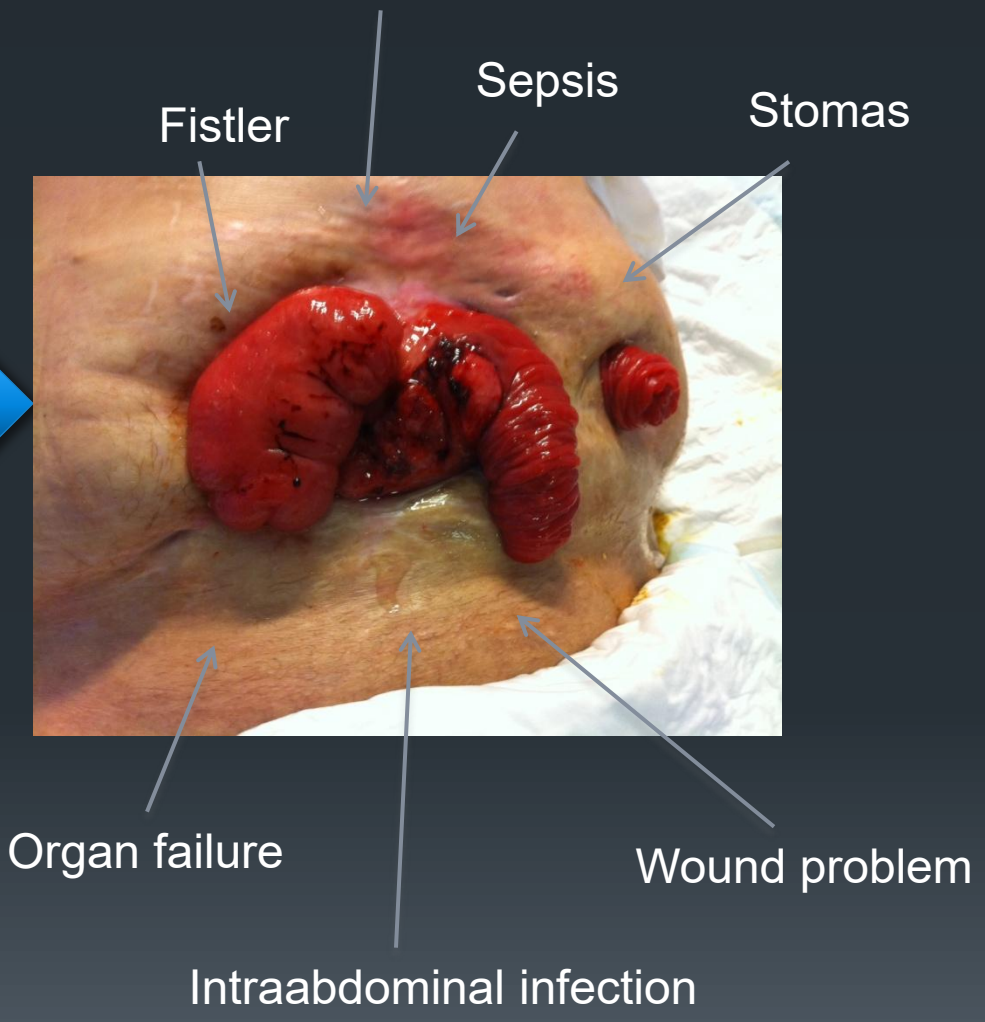
- Decreased absorption from the bowel who requires parenteral fluid and/or nutrition to maintain a good healthy condition



Dysmotility



Abdominal castastrophe



Definition

(Pironi L et al Clin Nutr 2015)

- **Intestinal failure** is defined as the reduction of gut function below the minimum necessary for the absorption of macronutrients and/or water and electrolytes, **such that intravenous supplementation is required** to maintain health and/or growth.

- The reduction of gut absorptive function that doesn't require any intravenous supplementation to maintain health and/or growth, can be considered as **"intestinal insufficiency".**

Functional classification

On the basis of **onset, metabolic and expected outcome** criteria, IF is classified as:

Type I – acute, short-term and often self limiting condition

Type II – prolonged acute condition, often in metabolically unstable patients, requiring complex multi-disciplinary care and intravenous supplementation over periods of weeks or months

Type III – chronic condition, in metabolically stable patients, requiring intravenous supplementation over months or years. It may be reversible or irreversible.

Pathophysiological classification

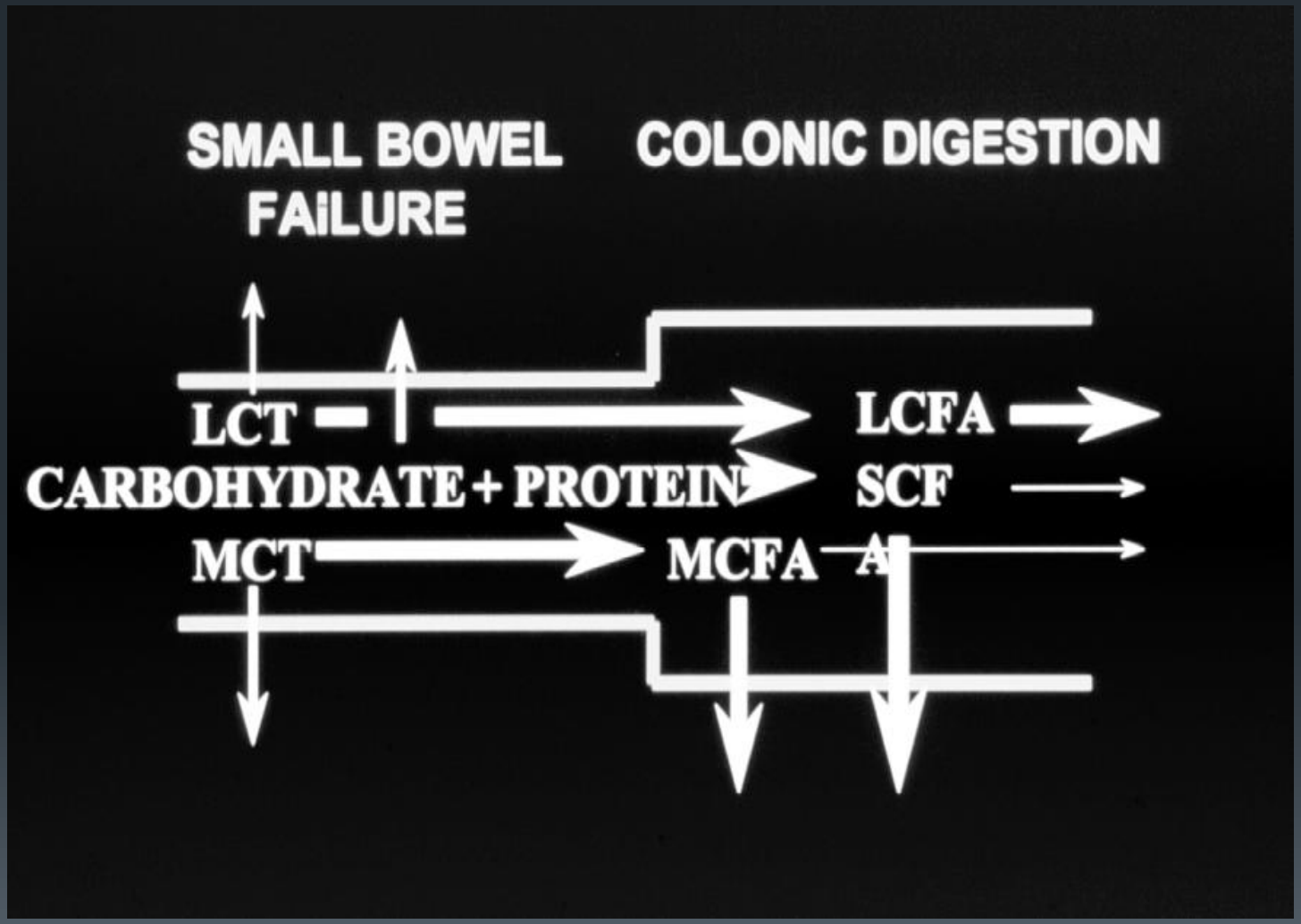
IF can be classified into **five major pathophysiological conditions**, which may originate from various gastrointestinal or systemic diseases:

- short bowel
- intestinal fistula
- intestinal dysmotility
- mechanical obstruction
- extensive small bowel mucosal disease

Tarmresektion: Konsekvenser

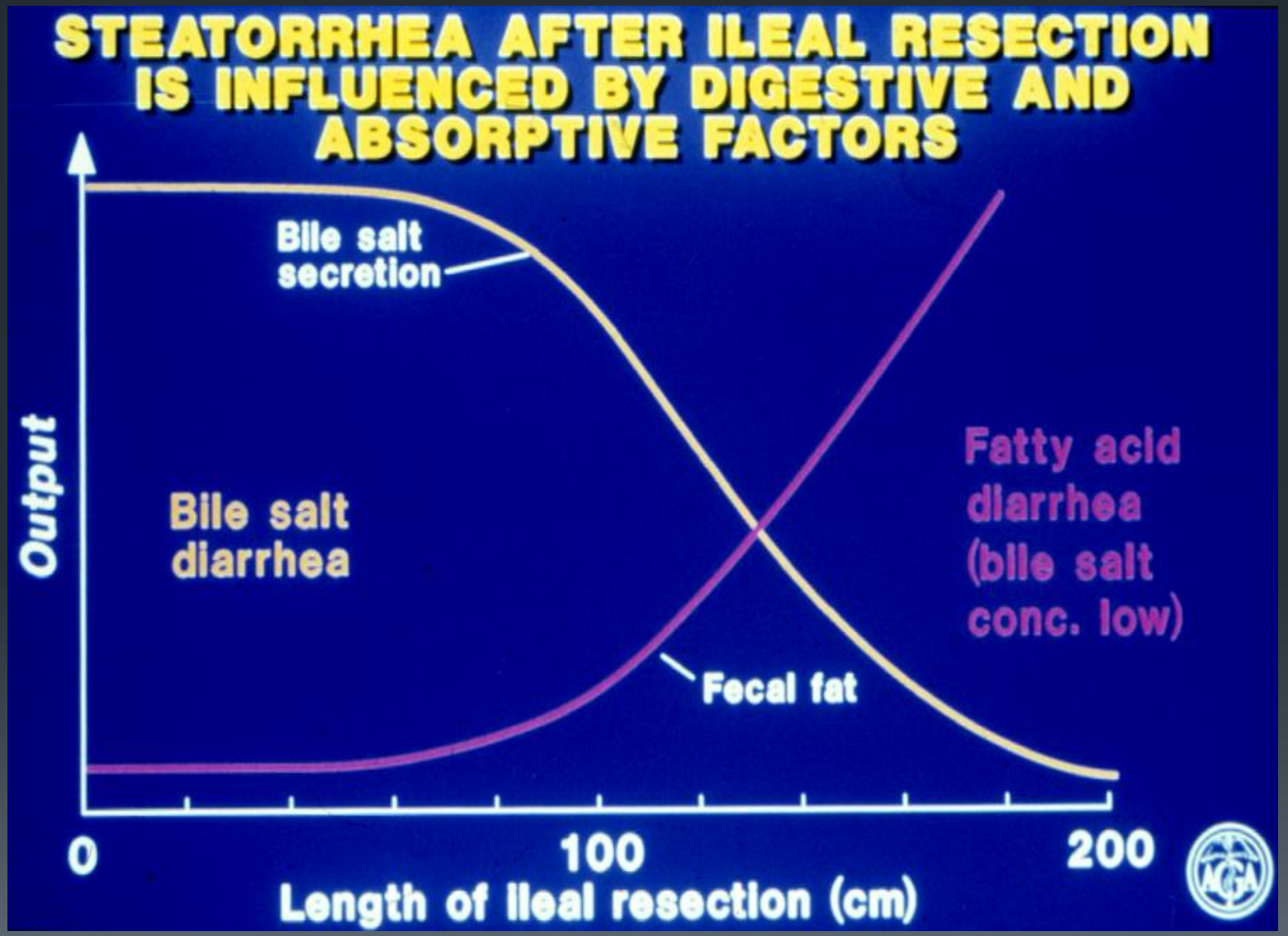
Reseceret tarmområde	Konsekvens
Jejunum	Laktosemaldigestion
Ileum > 25 cm > 50 cm > 100 cm	Kolegen diarre' B12 malabsorption Steatorre'
Ileocøkalovergang	Nedsat transittid Bakteriel overvækst
Colon	Tab af salte og vand Nedsat energi absorption Diarre'

Fedtabsorption



Nordgaard I 1994 og 1996

Diare’ og tyndtarmsresektion



Behandling - ernæring

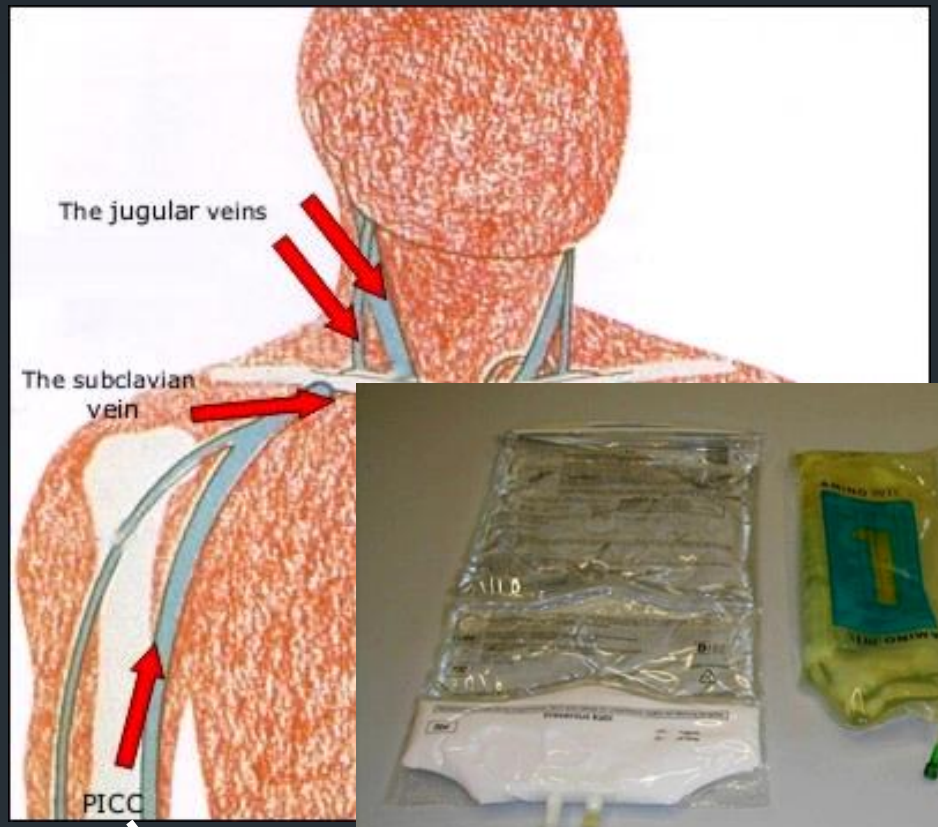
Tyndtarm og colon

- Høj kulhydratindtagelse
- Nedsat fedtindtagelse
- Oxalatfattig kost
- 40-50 kcal/kg/dg
- 2 g protein/kg/dg
- ***Hvis > 100 cm reseceret***:
  Steatorre' (<25g)
  Diæt (70 g fedt)
  Steatorre' (>25g)
  Diæt (50g fedt + MCT)
- ***Hvis < 50 cm tarmrest:***
  TPN

Tyndtarm

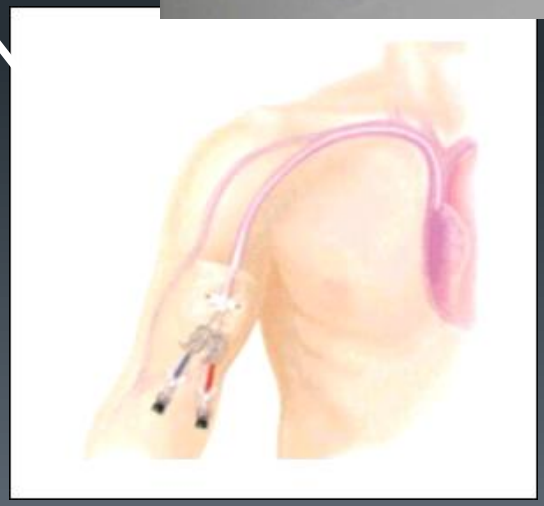
- Høj fedtenergiprocent
- 40-50 kcal/kg/dg
- 2 g protein/kg/dg
- 200-250 mmol Na/dg
- Rehydreringsvæske
- Undgå hyperosmolære væsker
- ***Hvis tyndtarmsrest 1-1,5 m:***
  Parenteral væske +mineraler (Na, Ca, Mg)
- ***Hvis tyndtarmsrest < 1m:***
  TPN

Administrationsveje











PICC - Line



JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013

Peripherally Inserted Central Catheter for Use in Home Parenteral Nutrition: A 4-Year Follow-up Study.

Christensen LD, Rasmussen HH, Vinter-Jensen L.

…….. The complications equal those reported for tunneled central catheters. We conclude that PICCs are a relevant alternative to patients receiving HPN, especially if they cannot handle a central line.

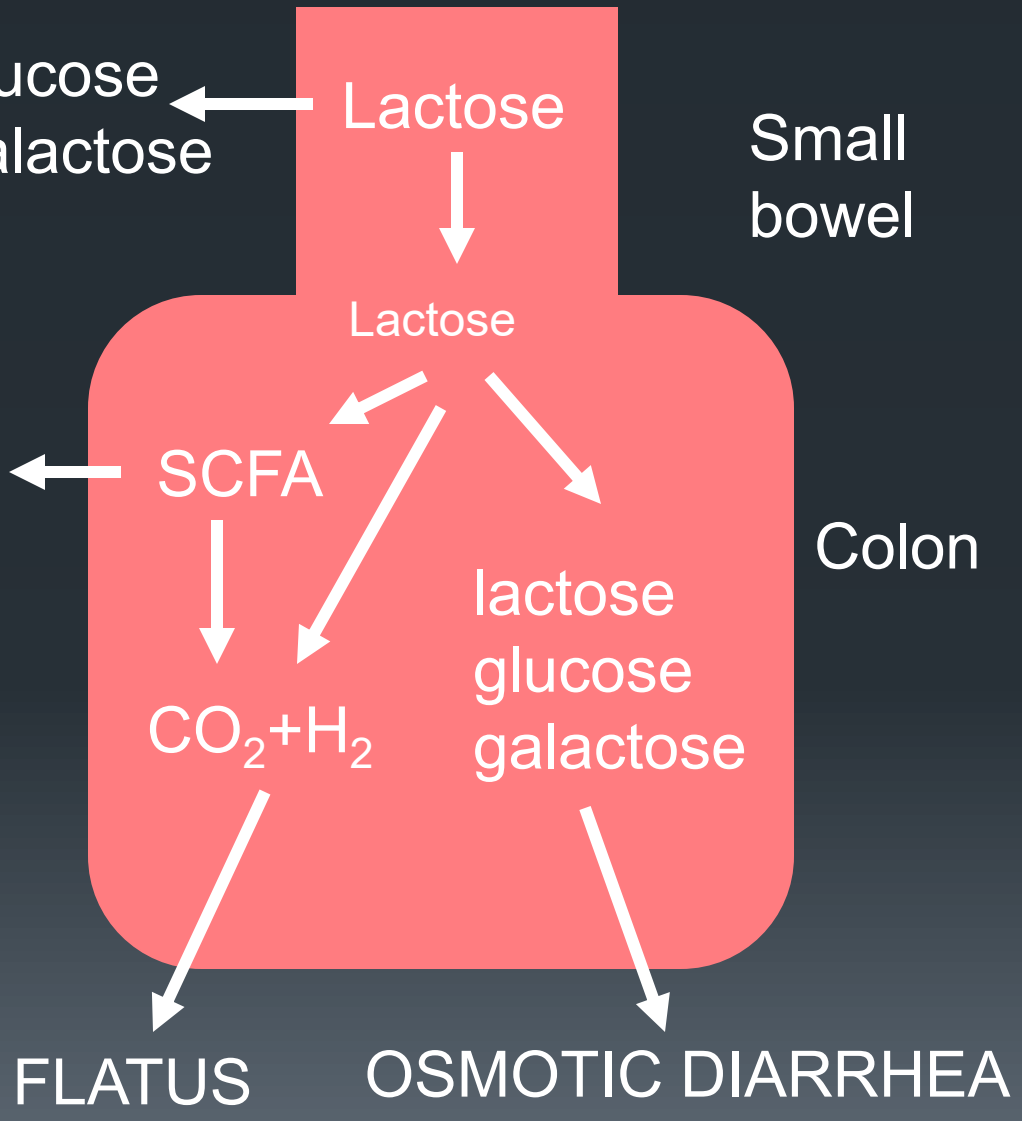
Mechanism of Lactose-Induced Diarrhea and Flatus

Lactase-sufficient
people absorb
>80% of lactose

Lactase-deficient
people absorb
<50% of lactose

6-20 grams malabsorbed
lactose = flatus
(1 g = 44 ml H_2)

≥20 grams malabsorbed
lactose = flatus+diarrhea



Hydrogen Breath Test for Carbohydrate Malabsorption

- Principle:
  - malabsorbed sugar passes into colon
  - bacteria produce hydrogen gas
  - H_2 diffuses into blood and is excreted by lungs
- Practice:
  - Administer 25-50 grams of glucose or other sugar orally
  - Measure hydrogen in exhaled breath at 2-4 hours
- Variants:
  - Other sugars can be employed to test for specific disaccharidase or transporter defects
    - lactase deficiency
    - glucose-galactose malabsorption

POST-EPITHELIAL

Mikroskopisk colit (lymfocytær eller kollagen colit = postepithelial))



- Hovedsymptomet ved mikroskopisk kolit er kronisk, vandig diaré, oftest hos midaldrende kvinder (80%).
- Rutinemæssige laboratorieundersøgelser og kikkert- og røntgenundersøgel- se af tyktarmen er normale.
- Mistanke om mikroskopisk kolit bekræftes ved vævsprøver fra både højre og venstre side af tyktarmen.
- Behandling med budesonid (Entocort® eller Budenofalk®) i 4 uger fulgt af aftrapning over 4 til 8 uger er virksom i de fleste tilfælde.
- Forløbet er godartet, og der forekommer ikke tarmkræft hyppigere end i normalbefolkningen.

UDREDING og FUND

Udredning

Anamnese:
Diare', vægttab, medicin, kost, andre sygdomme

Biokemi:
Hb, alb, CRP, ferritin, B12, folinsyre, Ca, Mg, D3-vit, ALAT, ALP, transglutaminase IgA, TSH

Fæces-vol > 250 g

Steatore'?
F-elastase
F-calprotectin
TT-biopsi
H2-breath test
Kapselendoskop
Rgt (TTP, UL, MR)

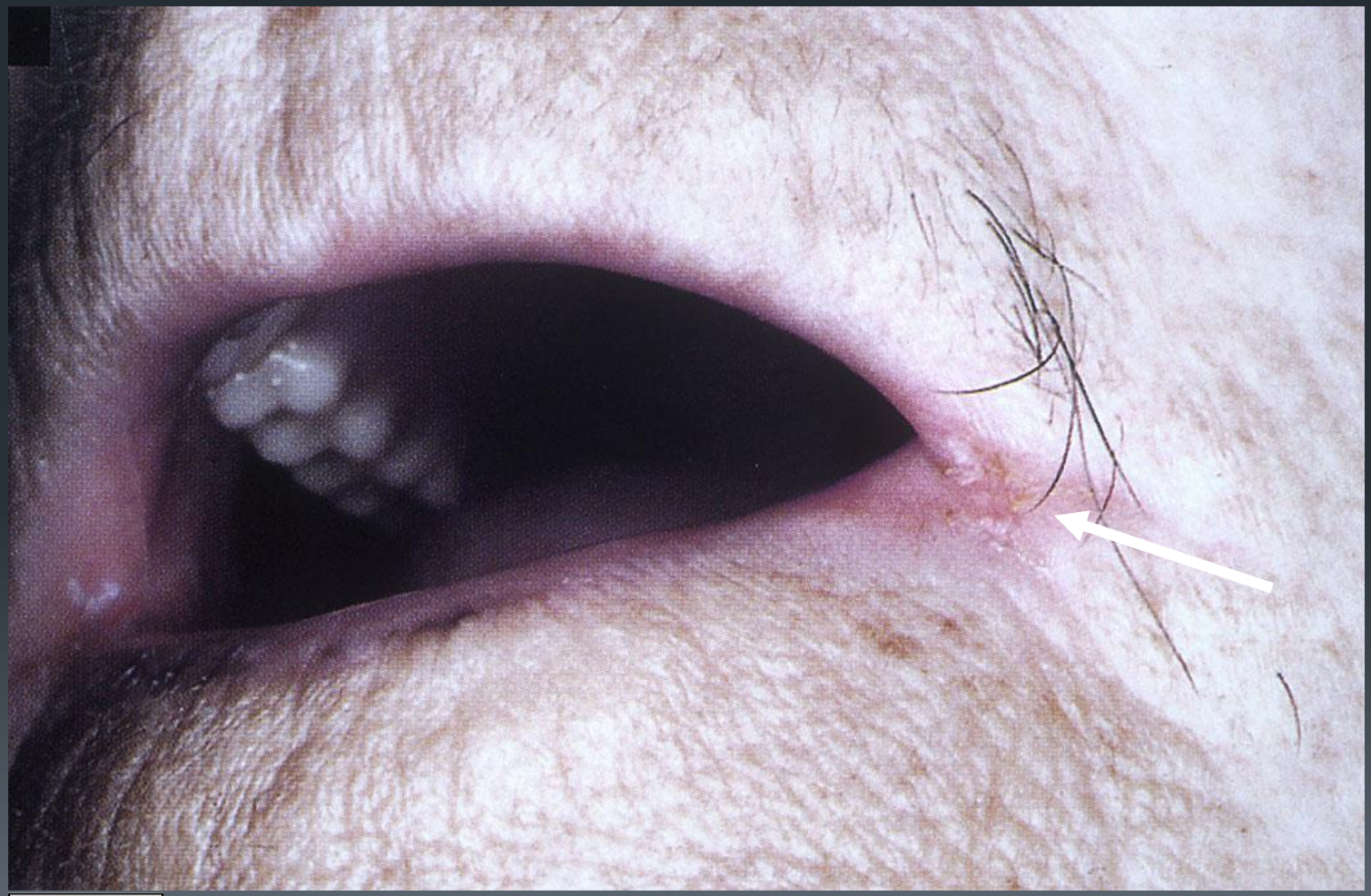
Vandig diare'?
S-HCAT scan
Laktoseabsorption/gentest
F-patogene
Sigmoideoskopi
Eller
Koloskopi med biopsi

Signs & symptoms

Calorie	Weight loss with normal appetite
Fat	Pale, voluminous, greasy offensive diarrhea
Protein	Edema, muscle atrophy, amenorrhea
carbohydrate	Abdominal bloating, flatus, w. diarrhea
B12	Macrocytic anemia Subacute combined degeneration of sp. cord
Folic acid	Macrocytic anemia
Vit B (general)	Cheilitis, glossitis, Angular stomatitis
Iron	Microcytic anemia
Ca & Vit D	Osteomalacia (bone pain, pathologic#), Tetany
Vit A	Follicular hyperkeratosis, Night blindness
VIt K	Bleeding diathesis, Hematoma

Deficiencies:

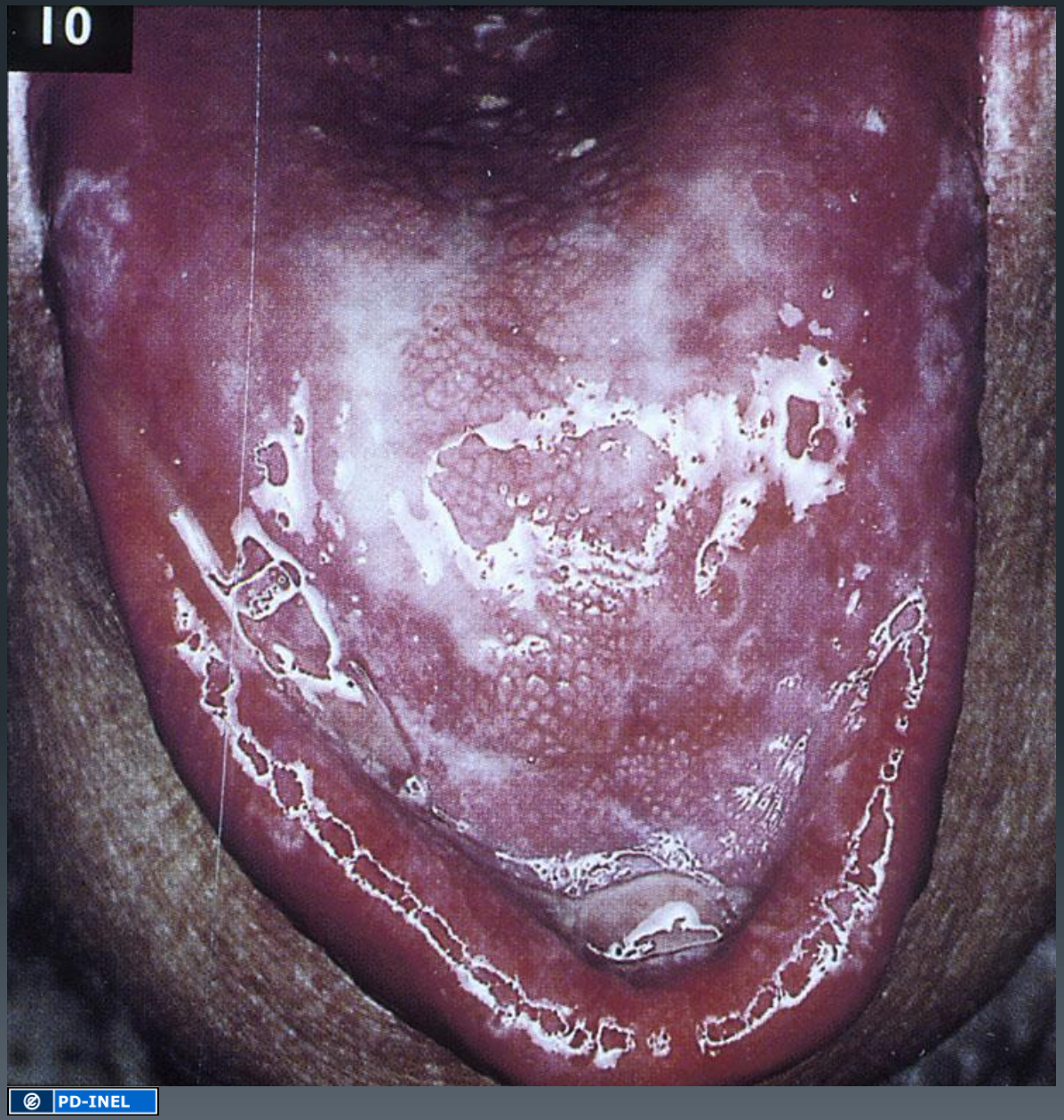
Vitamin B-12
Iron
Folate
B vitamins



PD-INEL

Glossitis

Deficiencies of:
- Vitamin B-12
- Iron
- Folate
- Niacin



Acrodermatitis



Loss of hair, skin rash and diarrhea due to zinc deficiency

Zinc Deficiency

Acrodermatitis



92 Chronic zinc deficiency resulting in chronic eczematous eruption.

PD-INEL

Center for Ernæring og Tarmsvigt
CET

Kulinarium	Udviklings-koordinator	Forsknings-leder



Sengeaf-deling	Ambulatorie	CET-Lab

DANSC

Danish Nutrition Science Center

Patients

University

Industry







Experimental Nutrition

Clinical Nutrition

Applied Nutrition

Clinical dietetics

To prevent and treat disease-related malnutrition

Food scapes